

硕士学位论文

(专业学位论文)

基于双目视觉的立面作业缺陷检测 方法研究

**RESEARCH ON FACADE OPERATION DEFECT
DETECTION BASED ON BINOCULAR VISION**

余大海

哈尔滨工业大学

2022 年 6 月

国内图书分类号：TP271+.4
国际图书分类号：681.5

学校代码：10213
密级：公开

工学硕士学位论文

基于双目视觉的立面作业缺陷检测 方法研究

硕 士 研 究 生：余大海

导 师：钟鸣副教授

申 请 学 位：专业学位

学 科：机械工程

所 在 单 位：海洋工程学院

答 辩 日 期：2022 年 6 月

授予学位单位：哈尔滨工业大学

Classified Index: TP271+.4

U.D.C: 681.5

Dissertation for the Master Degree in Engineering

**RESEARCH ON FACADE OPERATION DEFECT
DETECTION BASED ON BINOCULAR VISION**

Candidate :	Yu Dahai
Supervisor :	A.Prof. Zhong Ming
Academic Degree Applied for :	Master of Engineering
Speciality :	Mechanical Engineering
Affiliation :	School of Ocean Engineering
Date of Defence :	June, 2022
Degree-Conferring-Institution :	Harbin Institute of Technology

摘 要

在建设海洋强国的背景下，船舶和罐体等大型立面的除锈、喷漆和缺陷检测作业开始引用爬壁机器人完成。然而，目前的爬壁机器人对立面进行作业时缺乏视觉系统的反馈，需要人工辅助作业。例如，在进行除锈、喷漆作业时，需要操作人员查看作业效果是否合格，如果发现作业缺陷则对爬壁机器人的作业参数进行遥控调整。因此，实现爬壁机器人对立面作业效果以及表面缺陷的视觉检测是解决问题的关键。

本文首先确定了基于双目视觉的整体检测方案，建立双目视觉模型，为后续的测距提供理论支持。由于直接使用相机采集的图像存在畸变，本文采用张氏标定法对 ZED2i 相机进行标定，并对双目图像进行畸变校正。通过左右目图像计算视差图的时候，需要双目图像极线对齐，因此本文基于 Bouguet 算法对左右目图像立体校正，使其共面行对准。

在对图像预处理后，本文展开基于图像处理技术的作业效果检测方法研究。通过选取除锈、喷漆作业合格的图片为基准，基于直方图对比的方式判断作业效果是否合格。考虑到漏喷区域的颜色和正常喷涂区域会有明显差异，本文利用边缘检测提取漏喷区域两侧的线条，再测量两条曲线之间的最大距离。针对船舶的油漆表面可能存在波纹和气泡缺陷，选用 YOLO 目标检测算法进行检测。

根据船舶表面缺陷检测标准，本文开展基于目标检测算法的表面缺陷检测方法研究。首先，模拟船舶表面常见的裂缝和凹坑两类缺陷，采集不同拍摄环境下的表面缺陷图像，通过数据增广方式创建数据集。实验表明，本文采用的 YOLO V3 检测模型有较好的应用效果。完成对表面缺陷的识别后，下一步需要对缺陷的深度进行测量。本文采用 SGBM 算法实现对目标物体的测距，通过彩色图中的检测框确定深度图中的感兴趣区域。在感兴趣区域内，把缺陷部分到相机的距离与立面到相机的距离之差作为该区域内缺陷的深度。实验结果表明，本文提出的表面缺陷检测方法有较高的准确率。

最后，将作业效果检测算法和表面缺陷检测算法集成到移动式开发板 TX2 中，并搭建爬壁机器人检测实验平台。在立面检测实验中，分别设计了除锈作业效果判断实验、漏喷检测实验、漆面缺陷检测实验、不同环境下的相机测距实验、表面缺陷的识别和深度测量实验。实验结果表明，本文提出的研究方法有较好的检测效果，为爬壁机器人的立面自动化作业提供了视觉解决方案。

关键词：爬壁机器人；双目视觉；图像处理；缺陷检测；YOLO

Abstract

Under the background of building a maritime power, the derusting, painting and defect detection of large facades such as ships and tanks began to be completed by wall-climbing robots. However, the current wall-climbing robot lacks the feedback of visual system when working on the opposite side, so it needs manual assistance. For example, when derusting and painting, it is necessary for the operator to check whether the operation effect is qualified. If the operation defect is found, the operation parameters of the wall-climbing robot will be adjusted remotely. Therefore, the key to solve the problem is to realize the opposite operation effect of the wall-climbing robot and the visual detection of the surface defects.

Firstly, the whole detection scheme based on binocular vision is determined, and the binocular vision model is established to provide theoretical support for subsequent ranging. Because of the distortion of the images captured directly by the camera, this paper uses Zhang's calibration method to calibrate the binocular camera and correct the distortion of the binocular image. When calculating disparity map from left and right images, it is necessary to align the epipolar lines of binocular images. Therefore, based on Bouguet algorithm, the binocular images are stereo-corrected to make them coplanar and aligned.

After image preprocessing, this paper studies the method of job effect detection based on image processing technology. Select the qualified pictures of rust removal and painting as the benchmark, and judge whether the operation effect is qualified based on histogram comparison. Considering the obvious difference between the color of the missed spray area and the normal spray area, this paper uses edge detection to extract the lines on both sides of the missed spray area, and then measures the maximum distance between the two curves. Aiming at the possible ripple and pinhole defects on the paint surface of ships, YOLO target detection algorithm is selected for detection.

According to the ship surface defect detection standard, this paper studies the surface defect detection method based on target detection algorithm. Firstly, two kinds of common defects of ship surface, cracks and pits, are simulated, and images of surface defects in different shooting environments are collected, and data sets are created by data augmentation. The experiment shows that the YOLO V3 detection model adopted in this paper has a good application effect. After identifying the surface defects, the next step is to measure the depth of the defects. In this paper, SGBM algorithm is used to measure the distance of the target object, and the region of interest in the depth map is determined by the detection box in the color map. In

the region of interest, the difference between the distance from the defective part to the camera and the distance from the facade to the camera is taken as the depth of the defect in the region. The experimental results show that the surface defect detection method proposed in this paper has high accuracy.

Finally, the operation effect detection algorithm and surface defect detection algorithm are integrated into the mobile development board TX2, and the wall climbing robot detection experimental platform is built. In the facade detection experiment, the rust removal effect judgment experiment, missing spray detection experiment, paint defect detection experiment, camera ranging experiment under different environments, surface defect identification and depth measurement experiment are designed respectively. The experimental results show that the research method proposed in this paper has good detection effect, and provides a visual solution for the facade automation of wall-climbing robot.

Keywords: wall-climbing robot, binocular vision, image processing, defect detection, YOLO

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题来源.....	1
1.2 课题研究背景和意义.....	1
1.3 国内外研究现状及分析.....	2
1.3.1 爬壁机器人研究现状.....	2
1.3.2 作业效果检测研究现状.....	3
1.3.3 表面缺陷检测研究现状.....	4
1.3.4 双目视觉技术研究现状.....	5
1.3.5 国内外研究现状分析与总结.....	6
1.4 主要研究内容.....	7
第 2 章 基于双目视觉的整体检测方案设计	9
2.1 引言.....	9
2.2 双目视觉检测方案.....	9
2.2.1 作业效果检测方案.....	9
2.2.2 表面缺陷检测方案.....	14
2.3 双目视觉基本理论.....	16
2.4 双目相机标定及图像校正	17
2.5 本章小结.....	19
第 3 章 基于图像处理的作业效果检测方法研究	21
3.1 引言.....	21
3.2 基于直方图对比的作业效果检测方法	21
3.2.1 图像直方图计算方法.....	21
3.2.2 直方图比较方法.....	23
3.2.3 作业效果检测方法验证.....	24
3.3 基于 Canny 边缘检测的距离检测方法	25
3.3.1 边缘检测原理与步骤.....	25
3.3.2 Canny 边缘检测算法	26
3.3.3 距离计算方法.....	28
3.3.4 距离检测方法验证.....	29
3.4 漆面缺陷检测方法.....	30
3.4.1 网络结构模型.....	30
3.4.2 目标损失函数.....	31
3.4.3 数据集的制作与模型训练.....	31
3.4.4 漆面缺陷检测实验验证.....	32

3.5 本章小结.....	33
第 4 章 基于目标检测算法的表面缺陷检测方法研究	35
4.1 引言.....	35
4.2 基于 YOLO 的表面缺陷识别方法	35
4.2.1 YOLO V3 目标检测算法的原理.....	35
4.2.2 表面缺陷数据集的制作与训练.....	36
4.2.3 表面缺陷识别实验验证.....	37
4.3 基于立体匹配算法的全局深度测量	38
4.3.1 立体匹配步骤.....	38
4.3.2 SGBM 算法的研究	38
4.3.3 基于 SGBM 的相机测距实验验证	40
4.4 感兴趣区域内的缺陷深度测量	42
4.4.1 缺陷深度测量方法.....	42
4.4.2 缺陷深度测量实验验证.....	43
4.5 本章小结.....	45
第 5 章 立面作业效果与表面缺陷检测算法实验验证	46
5.1 平台搭建与算法移植.....	46
5.2 实验方案设计.....	48
5.3 实验结果与数据分析.....	49
5.3.1 作业效果判断实验.....	49
5.3.2 漏喷距离检测实验.....	53
5.3.3 漆面缺陷检测实验.....	54
5.3.4 相机动态测距实验.....	56
5.3.5 表面缺陷识别与深度测量实验.....	58
5.4 本章小结.....	62
结论.....	63
参考文献.....	65

第1章 绪 论

1.1 课题来源

本课题来源于国家重点研发计划智能机器人专项,面向大型立面维护的作业机器人关键技术研究与应用示范,项目编号:2018YFB1309402。

1.2 课题研究背景和意义

自 20 世纪 60 年代自动化行业发明了第一台机器人,机器人在各行业展现了极强的生命力。船舶、储罐等大型立面的作业(除锈、喷漆)和表面缺陷检测任务也使用爬壁机器人来完成。但是,大多数爬壁机器人仍然需要人工操作,由人工辅助完成立面作业任务。最近十年以来,科技进步使机器人能够解决更多行业的更多需求。机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支,随着机器视觉技术的发展,在立面作业中将机器视觉技术融入爬壁机器人成为研究趋势。

我国是一个海陆兼具的国家,海岸线长达 1.8 万公里,居世界第四^[1]。建设海洋强国,是中国特色社会主义事业的重要组成部分。在船舶建造和营运过程中,由于人为因素、触礁、海生物侵蚀、暴晒、海水腐蚀等原因,船体会出现裂缝、孔洞等缺陷,严重威胁人民的生命财产安全。钢铁暴露在空气中和浸入海水中会大量腐蚀,而用钢制材料建制的船舶在海水中由于受到海水温度、大气以及海水盐碱度的影响如不采取防锈措施,用不了几年就会被锈蚀而报废,如采取防锈措施得力,保养得当,船舶就能营运几十年。船体防锈主要依靠油漆,能防止钢板的锈蚀。目前主要方法是靠人工检测,这种方式消耗大量的时间,且效率低下。爬壁机器人的出现,刚好从技术和趋势上满足了市场需求。

人类主要依靠视觉来认识世界和接受外界信息,通过视觉获取的信息占总量的 80%^[2]。对爬壁机器人来说,视觉信息同样至关重要。如果缺少视觉反馈,机器人就不能做到目标物体的识别,更不能对其进行作业。机器人的视觉检测系统通过摄像头模仿人的眼睛采集图像信息,通过计算机对数据的处理获取颜色、距离、尺寸等信息,从而做出相应动作。

综上所述,本课题基于双目视觉提出了一种立面作业效果和表面缺陷检测方法。搭载双目检测系统的爬壁机器人可以在立面作业过程中及时有效的对船舶除锈、喷漆的作业效果进行评估,同时也可以对船舶表面进行缺陷检测,防患于未然。本课题对爬壁机器人在船舶行业中的应用发展有着一定推进作用。

1.3 国内外研究现状及分析

1.3.1 爬壁机器人研究现状

爬壁机器人作为一种极限作业机器人，可以代替人类完成许多高危工作，在军事、工业领域发挥重要作用。目前，国内外在爬壁机器人的研究领域开展了大量研究工作并取得了丰富成果。

如图 1-1 所示，斯坦福大学的研究人员研制了一种外形和运动方式都和壁虎相似的爬壁机器人。如图 1-2 所示，Grieco 等人开发出了一种通过电磁吸附进行爬行的移动机器人，该爬壁机器人有六只用于行走的脚，行动灵敏，但断电时可能会引起机器人坠毁^[3]。

上海交通大学的徐泽亮研制出一种采用永磁吸盘作为吸附装置的爬壁机器人，该机器人具有三个自由度，可以越过小型障碍，同时避免了断电引起的坠落风险^[4]。西安理工大学研制出了如图 1-4 所示的爪刺式履带爬壁机器人，吸附结构设计借鉴了昆虫足部爬行的灵感，机器人足部可以在立面上交替抓附爬行，并且具有一定的越障能力^[5]。如图 1-5 所示，美国克利夫兰大学设计一款爬壁机器人 Mini-Whegs，它的轮子上采用具有特殊黏性的高分子材料制成，吸附能力很强^[5]。



图 1-1 壁虎机器人



图 1-2 六足机器人



图 1-3 永磁吸附机器人

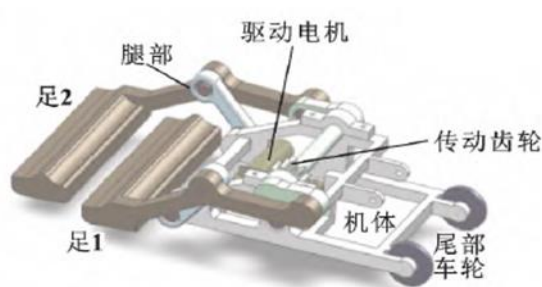


图 1-4 爪刺式履带爬壁机器人



图 1-5 Mini-Whegs 机器人

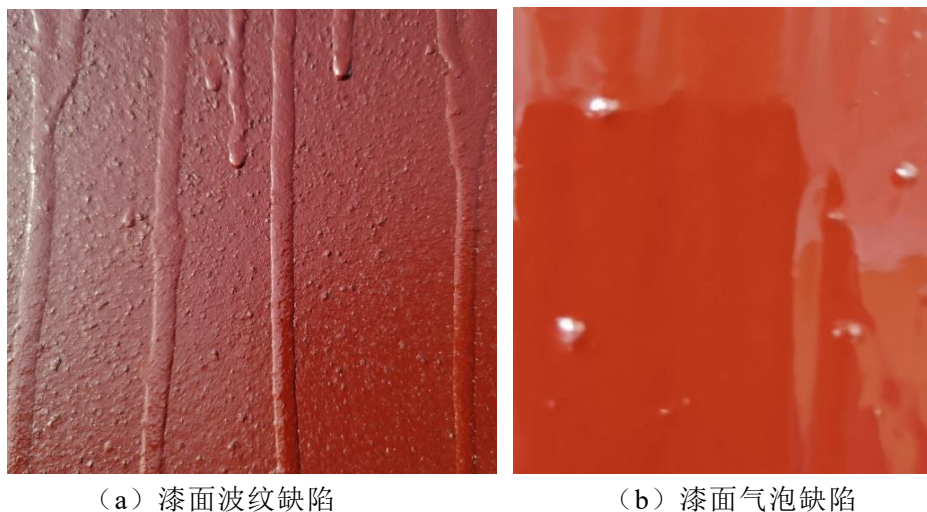
目前国内外的大学和研究所设计了不同结构的爬壁机器人,能够在立面上运动和作业,但是机器人的运动控制和作业参数都需要人工参与。对于搭载视觉检测系统的爬壁机器人的研究极少,机器人自主作业较为困难。

1.3.2 作业效果检测研究现状

由于金属在空气中会有腐蚀,并且在潮湿条件下锈蚀现象更加严重,因此需要对表面进行涂装保护。在涂装油漆前需要除净铁锈,如果不除净,会严重影响漆面保护效果,导致船舶使用寿命大大缩减。船舶除锈在修船业中显得尤其重要,也是金属除锈与涂装的代表。手工除锈主要应用在局部缺陷的修补,以及狭小舱室、型钢反面角隅边缘等作业困难区域,超高压纯水射流除锈是船舶除锈的最佳方式。

德高洁推出一款除锈机器人,采用超高压水剥离技术,适用于船舶、储罐等大面积除锈。该机器人由操作人员通过遥控器进行运动控制,可以沿着船舷边缘进行无死角地除锈作业。船舶除锈质量验收技术要求中规定大型船舶除锈要达到 GB 8923 中 Sa2.5 等级。目前对除锈的检测依靠人工实现,由于很多因素会影响除锈的质量,因此检测时按相似相近原则处理。

目前喷漆效果检测依靠人工肉眼查看或人工配合机器完成。邢素林^[7]提出一种基于 FPGA 的图像处理的木门表面缺陷的检测方法,该方法在边缘检测图像基础上采用了 BP 神经网络分类器,能够对木门喷漆表面缺陷(疤痕、裂纹)进行识别。如图 1-6 所示,由于环境温度湿度高、船舶表面处理不好、喷漆工艺差等原因,船舶油漆表面可能存在波纹和气泡。船舶喷漆检测内容包括:是否漏喷,喷漆表面是否存在波纹和气泡。目前这种检测依靠人工完成,尚未有机器代替。



(a) 漆面波纹缺陷

(b) 漆面气泡缺陷

图 1-6 漆面缺陷图

1.3.3 表面缺陷检测研究现状

针对物体表面缺陷检测的应用领域非常广泛,检测方式主要经历了从人工检测到无损检测,再到视觉检测这一发展历程。

文献^[8]基于神经网络技术搭建了机器视觉系统,实现了对织物表面缺陷的实时检测。李艳军^[9]等提出立体视觉下动态鱼体尺寸测量方法,该方法基于 Mask-RCNN 和 GrabCut 算法进行鱼体检测与精细分割,实现了自动获取自由活动状态下鱼体尺寸信息。舒威^[10]等提出一种基于无人机视觉的缺陷检测方法,该方法采用简化的 Itti 视觉显著性算法对缺陷图的显著区域进行提取从而分割出缺陷区域,具有良好的实时性和准确性。董鹏^[11]等提出了一种水下海参自动检测与尺寸测量方法,该方法采用 YOLO V3 进行海参检测模型训练,并构建新颖的 GrabCut-RGBD 图像分割方法分割二维海参目标,能较好地实现海参尺寸的水下测量。文献^[12]基于深度学习模型提出了一种数据驱动的产品表面缺陷检测技术。基于目标检测的缺陷检测方法应用广泛,如图 1-7 所示,单阶段目标检测算法 SSD 可以快速检测到目标物体。

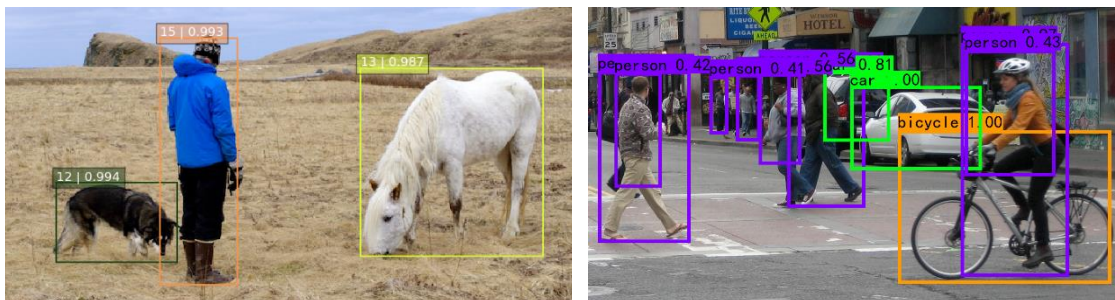


图 1-7 SSD 目标检测结果图

Biagio MS 等人就已经提出了集成硬软件的全新型自动化视觉检查监测系统来实现对航空机械零件进行安装、定位和表面精度加工的质量监测^[13]。余永维等研究人员通过构造一种新型的卷积神经网络的方法,自动地分析提取出了微小铸件缺陷的各种特征参数,解决了对各种铸件中微小缺陷参数进行深度自动识别和精确定位的问题^[14]。

在工业的视觉缺陷检测中,国内外研究人员开发出了大量检测方法。例如 SHI Tian 及其团队人员改善了用于获得图像梯度的 Sobel (索贝尔) 算子,从多个数据库中得到了总共六个角度的铁轨表面主要缺陷特征,使得检测后缺陷检测器收到的边缘铁轨数据更加全面完善同时准确率也更高^[15]。

中国科学家蓝重洲利用灰度共生矩阵与 Gabor 变换技术相互紧密结合的方法,对工件焊缝中出现的一些缺陷问题进行了更加深入地研究,获取了焊缝缺陷中有效的纹理特点,准确地将其表面缺陷检测了出来^[16],为焊缝缺陷检测

的发展做出了重要贡献。

1.3.4 双目视觉技术研究现状

双目视觉技术主要应用于三维重建,即通过摄像头采集不同方向(一般是左右)的两张图像,通过立体匹配技术获得视差图,以此确定物体到相机之间的距离^[17,18]。目前,国内外在双目视觉领域都取得了丰富的研究成果^[19]。

美国麻省理工大学的 Marr 教授最早于 19 世纪 60 年代成功地在二维数字影像中提取得到了三维结构,将图像分析从二维提升到了三维^[20]。紧接着 Marr 教授在论文中提出了基于计算机科学的三维视觉理论,空间物体的三维重建理论也得到了进一步的完善,这是双目视觉领域取得的第一次重大突破。

日本奈良科技大学改善了一种可以在现实世界映射虚拟世界的 AR 系统。该系统依赖于双目视觉技术,并结合了 MR 技术,使得人们在现实世界中对虚拟世界的体验感更强,大大提高了注册深度和精度。但是,他们未在 MR 系统中使用三个以外的特征点来评估校正方法的效果^[22]。

Daval 及其团队研究出了一种可以快速计算出三维空间中运动物体质量中心位置的算法。该方法是基于双目视觉理论,利用已经标定好的左右摄像机进行拍摄,再利用获得的两幅图像之间的对应关系,结合对极几何模型通过数学方法求出了三维坐标^[23]。这种计算方法可以大幅度提高坐标的计算速度同时兼具了计算结果的准确性和一致性。

RENS 基于立体视觉技术设计了一种可以计算出目标物空间坐标的算法,此方法主要适用于空间中的运动物体,可以不断通过平移、旋转等方法得出各坐标系的转换方式^[24]。

Stent 及其研究团队设计了一种基于窗口或者是支持该区域的全新局面立体匹配算法,通过对图像中某一点邻域的梯度、色彩等有效信息进行代价匹配,同时能够自动调整适应尺度空间变换的高斯卷积核,最终能够达到匹配代价最小的效果^[25]。

如图 1-8 所示,2004 年,美国“机遇号”火星车搭建了双目视觉检测系统,通过摄像头采集周围的图像,利用立体匹配技术获取物体的深度信息,从而对火星车的运动实现闭环控制。

如图 1-9 所示,2011 年,美国发射的“好奇号”火星车,它是世界上第一辆采用核动力驱动的火星车,采用的导航设备和机遇号几乎相同,采用惯性和视觉结合的导航定位方法。

2011 年, Sun 等人^[26]就提出了一种基于 AD-Census 代价计算融合了两种算法的优点,并能够实现 GPU 加速。

2018 年,王云峰等人^[27]提出了一种自适应权重 AD-Census 变换立体匹配算法,增加相邻像素点的灰度差阈值条改善十字支撑自适应窗口。



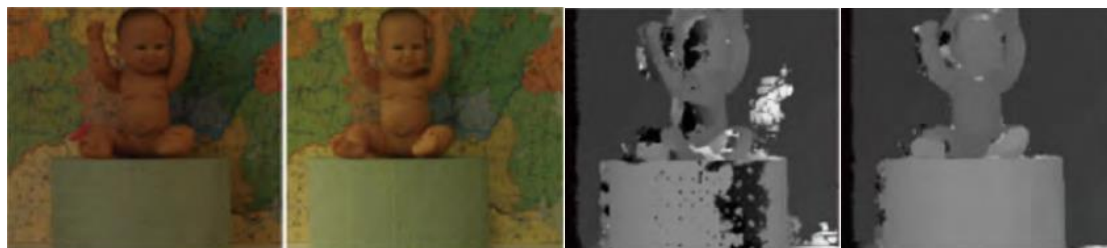
图 1-8 美国“机遇”号火星车



图 1-9 美国“好奇”号火星车

如图 1-10 所示,武汉大学闫利等人^[28]提出基于 Census 变换的立体匹配算法,通过改进代价计算和增加自适应代价滤波代价聚合,使得算法在弱纹理区域取得较好匹配结果。算法以每个像素点的十字支撑自适应窗口的最短臂长为自变量利用指数函数形式,进行 AD-Census 权重的自适应设置,该算法比 AD-Census 算法在所有图像集的全部像素点的视差平均误差减小 25%。

2019 年,郁怀波等人^[29]提出一种基于多特征融合的树形结构代价聚合立体匹配算法,以 Census 变化为匹配代价计算,在由原始图像生成的最小生成树上进行匹配代价聚合。



(a) 相机左右视图

(b) AD-Census

(c) 改进 AD-Census

图 1-10 基于改进 AD-Census 加自适应滤波视差图

北京理工大学针对提出一种基于双目变焦的超分辨成像测距方法。通过同步变焦的双目立体视觉系统可提高三维场景的成像分辨率和测距分辨率,为实现小型远距离双目测距系统提供了一种新的有效思路^[30]。

1.3.5 国内外研究现状分析与总结

船舶和罐体表面的除锈和喷涂是增加船舶和罐体使用寿命的必要手段,现今船舶罐体的表面作业处于人工或遥控爬壁机器人阶段。爬壁机器人一定程度上提高了船舶和罐体等立面作业的效率,但是还存在着无法全自动完成立面作

业效果检测的任务,在这部分所花费的人力资源及费用依旧很高。国内外在研究爬壁机器人本体结构和运动控制的技术上已经相对成熟,而让爬壁机器人实现更高自主化作业是本课题的研究方向和重点。

船舶和罐体上常见的缺陷都有国标规定,明确缺陷类别后,可以采用目标检测算法去让机器人对立面进行缺陷检测。基于深度学习的目标检测算法近年来在人脸检测、水果计数、车辆检测等领域都有着广泛的应用,但尚未发现船舶罐体立面作业效果和缺陷检测算法的研究。卷积神经网络对图像特征的提取展现出了强大的优势,并在近几年得到了快速发展,基于卷积神经网络的图像识别算法能够以高准确率检测目标,但能够达到实时检测的算法较少^[31]。其中 YOLO 能够每秒处理 45 张图满足实时性的要求,但是对特征的检测存在准确度不高的问题,SSD 的准确率较高但是很难达到实时检测^[32]。

基于双目视觉的实时测距也是近年来计算机视觉发展的重点,让机器认知世界从二维到三维的转变是未来技术的发展趋势^[33]。双目视觉领域中,相机标定和图像矫正技术现在已经发展成熟,已经具有较便捷的手段去完成前期相机及图像处理任务^[34]。立体匹配所获得视差图的好坏直接决定测距的准确度和深度图的精度。全局立体匹配算法虽然能得到较好的视差图,但是在实际使用过程中存在计算量较大难以实时的问题,局部立体匹配算法视差图精度不高,主要应用于要求实时性较高但对精度要求不高的场合,现如今半全局立体匹配算法研究更接近本课题的背景,可在半全局立体匹配算法 SGBM 的基础上进行优化和改进以满足课题的要求。

1.4 主要研究内容

当前爬壁机器人立面作业时还无法完全自动化,需要人工辅助,存在效率低、风险大等问题。机器视觉技术的发展使机器人为完成更多行业的更多任务提供了方案。本文将以船舶立面为例,基于双目视觉提出一种立面除锈、喷漆作业效果检测和表面缺陷检测方法。本课题要解决两个问题,一是对除锈、喷漆作业效果进行检测,检测机器人除锈是否干净、有无漏除、漏喷问题,喷漆时漆面是否存在气泡、波纹等缺陷;二是对船舶表面进行缺陷检测,识别缺陷的种类以及测量缺陷的深度,并输出缺陷的坐标提醒工作人员进行修整。对立面作业缺陷的检测涉及到距离和深度信息,因此选用双目相机作为立面图像采集的硬件平台,并建立双目立体视觉模型。本文主要基于图像处理技术和目标检测算法对作业效果和表面缺陷检测方法进行研究。最后,将作业效果检测算法和表面缺陷检测算法集成到开发板 TX2 中,构建移动式动态检测。课题具体研究内容如下:

（1）研究双目视觉的原理，建立双目视觉模型

推导世界坐标系下的点与像素坐标系对应点的映射关系，为距离检测及坐标输出提供理论支持。学习张正友标定法的工作原理，基于张氏标定法获取相机相关参数。基于 Bouguet 原理对双目图像进行立体矫正（包括畸变矫正和立体校正）。研究学习 SGBM 算法原理，实现双目图像的立体匹配进行测距。

（2）立面作业效果检测方法研究

立面作业效果检测的目的是为了让相机代替操作员在高空查看爬壁机器人的作业效果是否合格。首先，仿照人工对比检测的方式，采用直方图对比的方法进行作业效果合格与否的检测。以除锈完全的船舶立面图像的直方图为准，实时采集除锈作业的图片，与基准进行比对。制定检测效果评估指标，确定对比阈值来判断除锈是否合格。如果检测到不合格，应进一步检测原因。例如，喷漆时爬壁机器人会出现漏喷的问题，因此要对漏喷距离进行测量，控制机器人偏移相应距离。漏喷区域的颜色和喷涂区域会有明显的颜色差异，对此可以利用边缘检测提取漏喷区域两侧的线条轮廓，再测量两条曲线之间的最大距离。针对漆面可能存在的气泡、波纹等缺陷，基于目标检测算法进行动态检测。最后以检测速度和精度为优化目标，提高基于图像处理的作业效果检测方法的检测效果，实现立面作业效果的检测。

（3）表面缺陷检测方法研究

船舶立面常见的缺陷有裂缝和凹陷，要求能够检测出缺陷的种类及其深度信息。目前基于机器视觉的缺陷检测方法主要分为基于图像处理的缺陷检测方法和基于机器学习的缺陷检测方法。由于受实际工作场景光线及船舶表面可能有污渍影响，基于图像处理的检测方法难以实现。深度学习在机器视觉主流领域迅速发展，在缺陷检测方面取得了较大成果。本文选用当下流行的基于目标检测算法的表面缺陷检测方法，采用 YOLO 目标检测模型识别图像中的缺陷并进行定位。学习 YOLO V3 神经网络结构，并搭建好 darknet 网络框架。将相机的彩色图与深度图配准，深度图中以彩色图中得到的检测框作为感兴趣区域，采用遍历像素的方法对缺陷的深度进行研究。

（4）开展视觉算法在嵌入式开发板上的应用研究

前期的立面作业效果检测和缺陷检测算法都是基于计算机分段实现的，课题最终要求视觉算法能够应用于爬壁机器人上。因此，本文将集成的视觉算法移植到小型移动计算机 NVIDIA Jetson TX2 中，并进行实验验证。实验主要有作业效果判断实验、漏喷距离测量实验、漆面缺陷检测实验、相机动态测距实验和表面缺陷的识别与深度测量实验。基于实验结果，对数据进行处理，并对算法的准确性和泛化能力进行分析。

第2章 基于双目视觉的整体检测方案设计

2.1 引言

通过双目视觉完成对目标物体的识别是计算机视觉在现实领域中的一个重要应用。双目视觉的工作原理与人类的双眼类似，当人类的大脑接收两眼看到的图像时，能够观察判断出目标“是什么”和“有多远”^[35]。而双目视觉就是仿照人眼完成物体的观察，用两个摄像头实时采集前方图像，用计算机代替大脑对采集的图像进行处理，对图像中的立面特征进行检测，并通过双目视觉测距的原理精确地计算出目标物体的距离，从而实现了物体的识别与定位^[36]。

船舶和罐体等大型立面的除锈、喷漆和表面缺陷检测任务采用爬壁机器人完成时，需要对作业效果进行评价，实现真正的自动化作业。本文基于双目视觉提出了一种立面除锈、喷漆效果检测和表面缺陷检测方法。根据双目立体视觉基本理论，推导图像坐标系与世界坐标系之间的映射关系，并建立图像畸变模型。采用张正友标定法对双目相机进行标定，并根据相机参数对双目图进行畸变校正。在对双目图进行立体匹配获取深度图之前，需要让图像极线对准，因此基于 Bouguet 算法完成立体校正实现左右目图像的共面行对准。

2.2 双目视觉检测方案

本文提出的基于双目视觉的立面作业缺陷检测方法的基本流程如图 2-1 所示。首先进行软硬件开发平台的选择与搭建；对采集到的图像进行预处理，即根据相机内外参及畸变系数进行图像的校正。在作业效果检测方法中，基于直方图对比的方法判断除锈、喷漆作业是否合格，基于边缘检测对除锈、喷漆时可能存在的疏漏进行检测，并计算漏喷距离，基于目标检测算法对漆面的波纹、气泡缺陷进行检测；在表面缺陷检测方法中，对矫正后的双目图像基于 SGBM 算法进行立体匹配生成深度图；采用左目矫正彩色图进行缺陷检测，获得检测框；在检测框范围内遍历像素，求得该处缺陷的深度信息；最后，将视觉检测算法移植到移动开发端并进行实验验证。

2.2.1 作业效果检测方案

立面作业效果检测是指对除锈、喷漆作业的效果进行检测。爬壁机器人进行除锈或喷漆作业时，用视觉对作业效果进行实时检测获得数据，指导爬壁机器人对喷枪的作业参数进行调整。

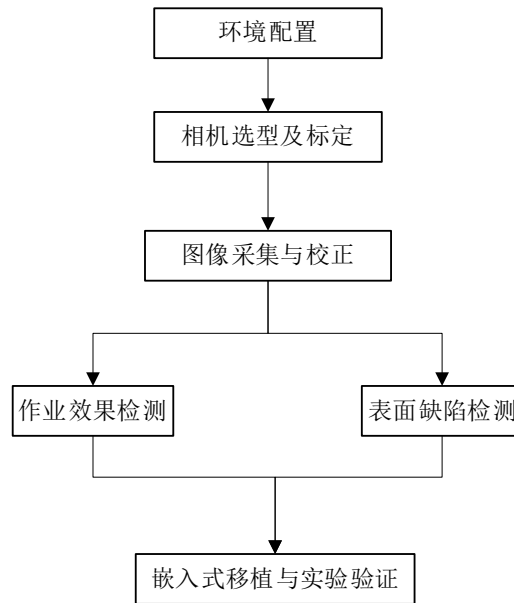


图 2-1 双目视觉检测整体方案

针对爬壁机器人立面作业效果无法评估的问题，进行除锈、喷漆效果检测方法研究，整体方案如图 2-2 所示。首先，搭建作业效果检测平台，获取立面作业场景信息；基于直方图对比的方法判断作业是否合格；基于 Canny 边缘检测提取漏喷区域的线条，并测量漏喷距离；基于目标检测的方法识别漆面是否存在波纹、气泡缺陷；最后，根据检测信息确定机器人的作业参数。

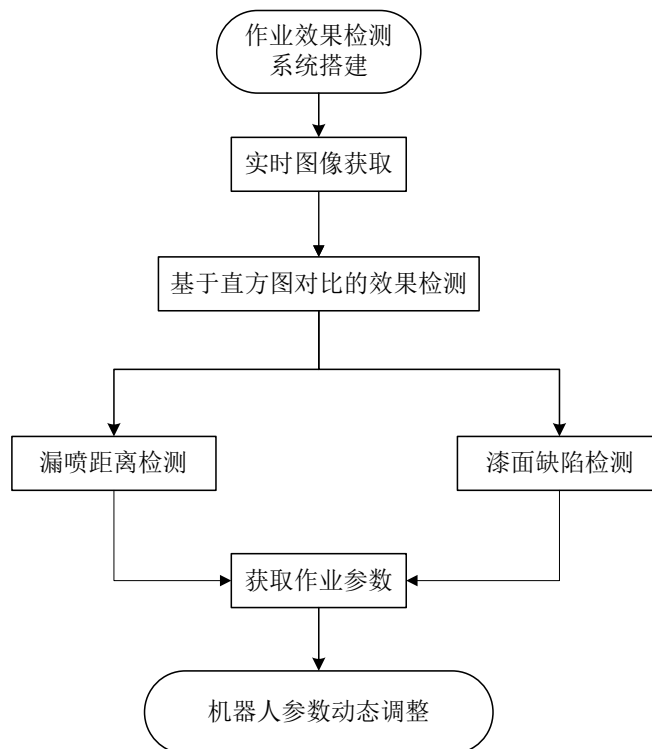


图 2-2 作业效果检测整体方案

(1) 除锈作业效果检测 现有的爬壁机器人在进行除锈作业时会有两个问题，一是发生漏喷现象，另一是存在除锈不完全情况。机器人除锈作业工艺规划如图 2-3 所示，对除锈作业效果实时检测，如果检测到漏喷信息，则控制机器人相应偏移一定距离 Δs ，调整作业路线。

然后，继续检测新的参数下的除锈效果，直到满足对比标准，令 $\Delta s=0$ ，此时就以当前偏移距离作为作业参数。如果检测到除锈等级不达标，则给出一个增大喷枪水压的信号 Δp 。然后，继续检测新的参数下的除锈效果，直到满足对比标准，令 $\Delta p=0$ ，此时就以当前水压作为作业参数。机器人将按照最新的作业参数继续工作，并根据作业效果检测信息动态调整新的作业参数。

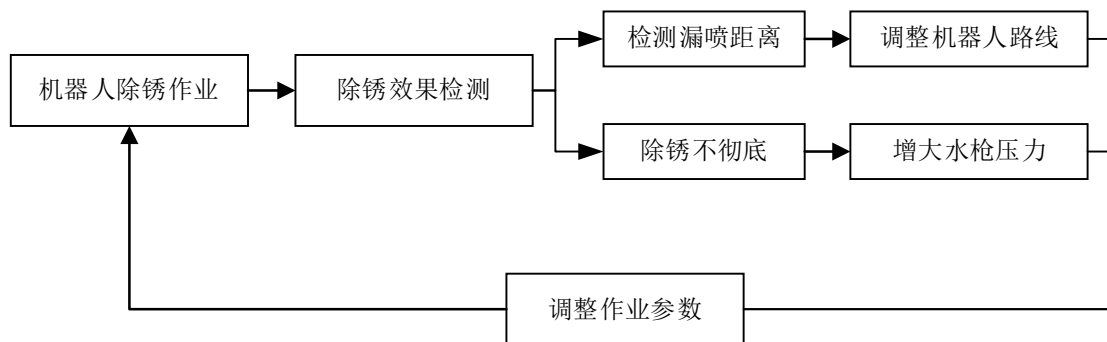


图 2-3 除锈工艺智能规划

除锈效果检测仿照人工比对样板照片的检测方式，采用基于直方图对比的方法对作业效果进行检测。图像直方图是一种表达图像亮度分布的直方图^[37]，它记录了图像中每个亮度值的像素数，用于统计每一个强度值所对应的像素个数，在 OpenCV 中使用 calcHist()函数可以来计算直方图。

通过采集完全除锈的图像，得到直方图 H_1 ，再拍摄实际作业后的油漆表面，得到图像直方图 H_i 。通过选择一个衡量直方图相似度的对比标准，将 H_1 与 H_i 进行对比，满足对比标准的可认为除锈作业合格。不满足标准的根据结果设定等级，可采用多次除锈或加大除锈力度的措施达到除锈完全的目的。

如图 2-4 所示，第一张图像 (a) 为基准图像，其余两张 (b) 和 (c) 为测试图像。通过选择合适的对比标准及对比阈值，将基准图像与其他图像进行对比，就可判断除锈是否合格。采用卡方比较方法，通过多次测试确定对比阈值为 1.2，如果直方图对比值大于 1.2，则认为作业不合格，小于等于 1.2，则认为作业合格。如图 2-5 所示，对不满足对比标准的认定为除锈不干净，给出一个增大喷枪水压的信号 Δp 。然后继续检测新的参数下的除锈效果，直到满足对比标准，令 $\Delta p=0$ ，此时就以当前水压作为作业参数。



图 2-4 不同除锈程度的图像

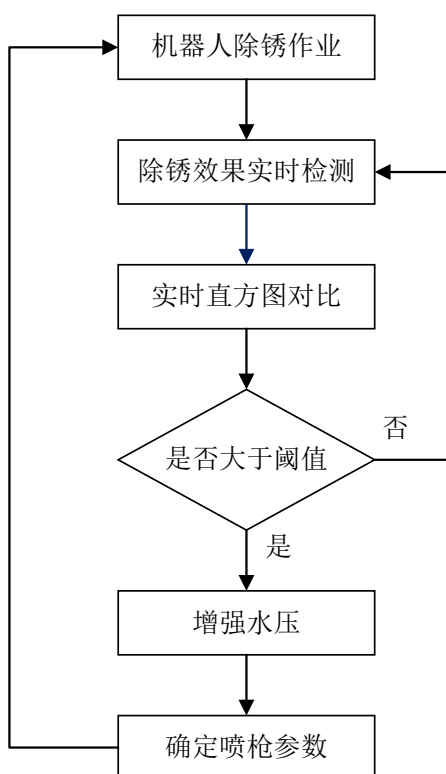


图 2-5 除锈作业视觉检测系统

(2) 喷漆作业效果检测 由于环境温度湿度高、船舶表面处理不好、喷漆工艺差等原因，船舶油漆表面可能存在波纹和气泡缺陷。船舶的喷漆检测内容包括：喷涂是否漏喷，喷漆表面是否存在波纹和气泡。

机器人喷漆作业视觉检测系统如图 2-6 所示，如果检测到漏喷信息，则控制机器人的喷枪相应偏移一定距离，调整作业路线；如果检测到油漆面存在波纹缺陷，则减小枪口出漆量；如果检测到油漆面存在气泡缺陷，系统报警提示操作人员调整油漆配比。

最后，机器人将按照新的作业参数继续工作并根据喷漆效果检测获得的信息动态调整相应的作业参数。

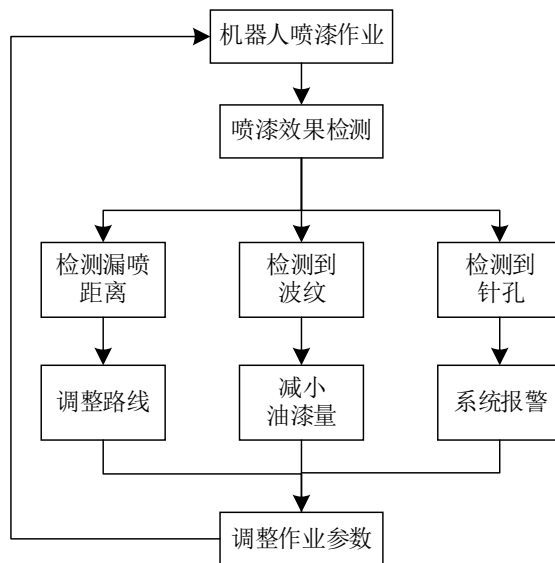


图 2-6 漆面视觉检测系统

漏喷检测采用基于直方图对比的方法，以完全喷涂的图像直方图 H_2 作为样板，实时采集实际喷漆作业后的图像直方图 H_j ，满足标准的可认为无漏喷现象。漏喷检测如图 2-7 所示，对喷漆作业效果动态检测，如果直方图对比结果大于 1.2，下一步计算漏喷距离 Δs ，控制机器人的喷枪相应偏移一定距离 Δs ，调整作业路线。然后继续检测新的参数下的除锈效果，直到满足对比标准。

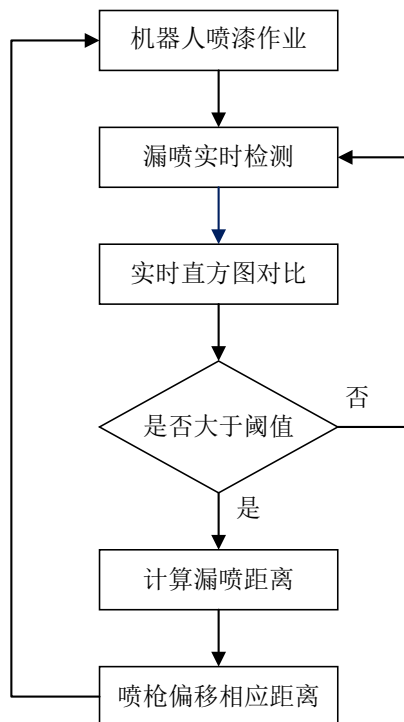


图 2-7 漆面漏喷视觉检测系统

如图 2-8 所示, 由于环境温度湿度高、船舶表面处理不好、喷漆工艺差等原因, 船舶油漆表面可能存在波纹和气泡缺陷。本文采用基于目标检测的方法对油漆表面的波纹、气泡进行检测。通过融入 YOLO 目标检测算法, 实地采集数据集, 训练得到检测模型。该检测模型可通过 c++接口写入到漆面检测算法中, 实现对波纹、气泡缺陷的实时检测分类。



(a) 漆面波纹缺陷

(b) 漆面气泡缺陷

图 2-8 漆面缺陷图片

漆面缺陷检测工艺流程如图 2-9 所示。如果检测到油漆表面存在波纹缺陷, 则发送出漆量 Δq 的信号, 减小枪口出漆量。然后继续检测新的参数下的除锈效果, 直到满足对比标准, 令 $\Delta q = 0$, 此时就以当前偏移距离作为作业参数。如果检测到油漆表面存在气泡缺陷, 系统报警并记录当前坐标位置, 提示操作人员调整油漆配比。最后机器人将按照新的作业参数继续工作, 并根据喷漆效果检测数据动态调整新的作业参数。

2.2.2 表面缺陷检测方案

船舶表面常见的缺陷有裂缝和凹陷两种, 要求检测出缺陷种类和缺陷在图像中的位置。由于受实际工作场景光线及船舶表面可能有污渍影响, 基于图像处理的检测方法难以实现。深度学习在机器视觉主流领域迅速发展, 在缺陷检测方面取得了较大成果。本课题选用当下流行的基于目标检测表面缺陷检测方法。通过比较分析各目标检测算法的优缺点, 采用 YOLO 目标检测模型, 并搭建好 darknet 网络框架。以模拟缺陷作为数据集, 经训练后得到 YOLO V3 权重模型, 实现对缺陷种类的判断。将彩色图与深度图配准, 深度图中以彩色图中的缺陷检测框为感兴趣区域, 采用遍历像素的方法对缺陷深度尺寸进行研究。

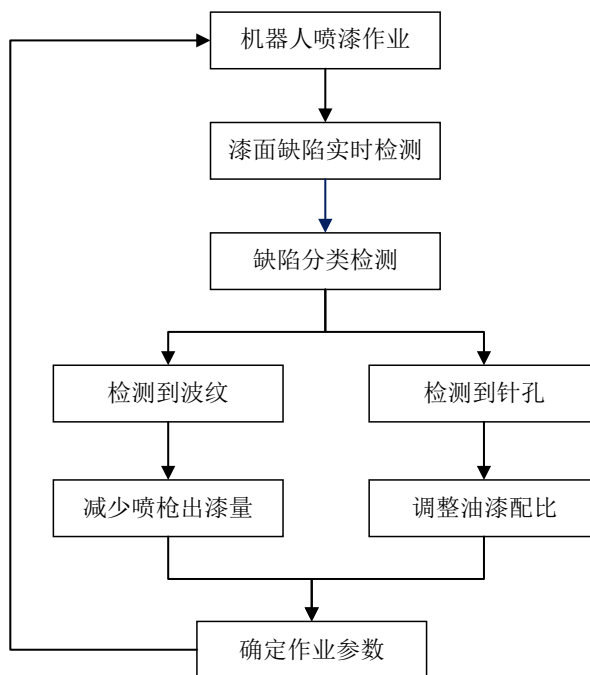


图 2-9 漆面缺陷视觉检测系统

表面缺陷检测视觉系统如图 2-10 所示。如果检测到图像中缺陷的存在，则提取缺陷在该图像中的像素坐标，以此作为感兴趣区域。在感兴趣区域内，通过遍历像素的方法进行缺陷的深度值测量。根据中国船舶质量标准规定对缺陷的深度值进行判断。若缺陷深度值大于等于板厚的 20%，则记录当前机器人的位置，提醒工作人员进行修补；若小于板厚的 20%，则继续实时检测。

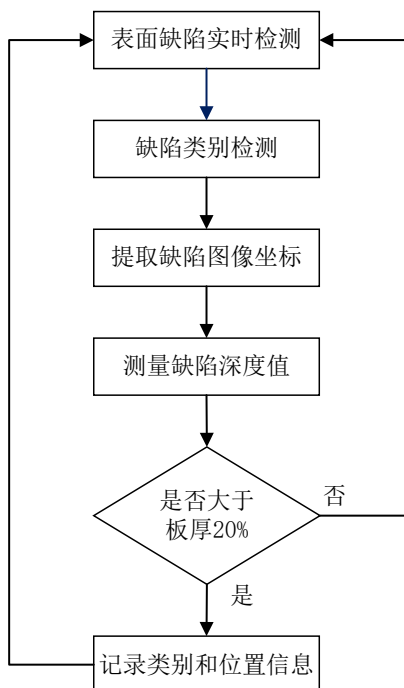


图 2-10 表面缺陷实时检测流程图

2.3 双目视觉基本理论

本文的目的是对立面的除锈、喷漆作业效果和表面缺陷进行检测。其中需要计算漏喷距离和缺陷的尺寸大小，通过双目相机所拍摄的图像来计算现实物体的三维尺寸。在计算机视觉中为了获取真实世界中物体的三维信息，需要建立从物体的三维世界映射到二维相机图像平面的相机模型，而在这个模型的建立中较为关键的部分也就是获取相机的参数^[38]。相机的模型包括了线性和非线性两种，其中比较典型的也是本文所使用的是线性模型，也叫针孔相机模型。

真实的三维物体映射到相机图像上的数学模型主要涉及到四个坐标系及它们之间的转换关系。三维空间坐标投影到二维像素坐标之间的关系可以由坐标系的平移、旋转得到。世界坐标系与像素坐标系之间的映射关系如图 2-11 所示，定义 $O - X_w Y_w Z_w$ 为世界坐标系， uv 为像素坐标系， $O_c - X_c Y_c Z_c$ 为相机坐标系， $o - xy$ 为图像坐标系， f 是相机焦距，即 O_c 到 o 的距离。世界坐标系下的 Q 点坐标为 (X_w, Y_w, Z_w) ，在像素坐标系下的对应点 $q(x, y)$ 。

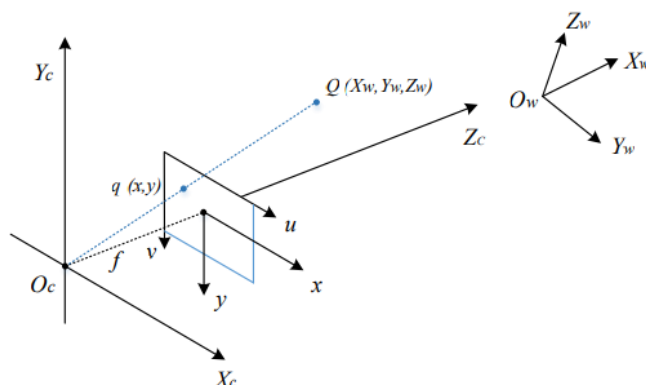


图 2-11 坐标系之间的转换关系

目前双目视觉理论已基本发展成熟，容易得到世界坐标系下 Q 点与像素坐标系对应点 q 的映射关系如公式 (2-1)：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

式中 $\begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ——相机的内参矩阵；

$\begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ——外参矩阵，通过双目相机标定获取参数。

在现实世界中真实的相机成像过程，由于光线透过相机前的镜头时会产生方向偏差，从而使得目标物体在相机平面上的成像会与理想的位置产生偏移，造成了畸变现象。一般而言，图像畸变可以再细分为径向图像畸变和切向图像畸变。

(1) 径向畸变主要是由于摄像机在制造过程中发生的几何外观制作误差而导致的，随着成像点与中心的距离的增加而增加，径向畸变的数学矫正模型如公式 (2-2) 所示。

$$\begin{aligned} x_{correct} &= x_{distort} (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_{correct} &= y_{distort} (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{aligned} \quad (2-2)$$

式中 $(x_{correct}, y_{correct})$ ——被测物体经过校正后的像素点坐标；

$(x_{distort}, y_{distort})$ ——被测物体原始像素点坐标；

k_1, k_2, k_3 ——径向畸变系数，如果径向畸变不是特别大，一般取 k_1, k_2 即可。

r ——一点到成像仪中心的距离；

(2) 切向畸变形成的主要原因是相机成像的时候切向透镜的整体安装面和位置高度误差较大所致，即安装偏差，成像透镜平面和切向透镜之间的不完全平行就可能会直接形成切向透镜畸变。使用如下公式进行矫正。

$$\begin{aligned} x_{correct} &= x + 2p_1 xy + p_2 (r^2 + 2x^2) \\ y_{correct} &= y + p_1 (r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy \end{aligned} \quad (2-3)$$

式中 p_1, p_2 ——切向畸变系数。

2.4 双目相机标定及图像校正

相机标定可以获取相机内外参数，内参是由相机制造时决定的，内参矩阵用来图像畸变矫正。外参描述的是世界与相机坐标系的位置转换关系，用矩阵形式表示，获得的外参矩阵可用于立体匹配和测距。

张正友棋盘标定法是目前较为实用和高效的相机标定方法。张氏标定法使用平整的棋盘标定板的不同视角图像来计算相机参数。张正友标定方法原理的基本过程分为四步，分别是计算单应性矩阵 H 、计算内外参矩阵、最大似然估计、和径向畸变估计。试验选用的棋盘格规格为 6×7 ，其中每个小方格的大小为 70×70 mm，按照张正友标定法的要求拍摄了 40 组图像。标定实验时对于每张标定用图像，要求重投影误差低于 0.25。标定后得到的双目相机内外参数及畸变参数如表 2-1 所示。

表 2-1 双目相机内外参数及畸变参数

	左目相机	右目相机
内参矩阵	$\begin{bmatrix} 700.29 & 0 & 647.14 \\ 0 & 700.05 & 356.019 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 699.24 & 0 & 636.41 \\ 0 & 699.185 & 357.617 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
畸变系数	$[-0.1753 \ 0.0275 \ -3.2 \times 10^{-4} \ -3.0 \times 10^{-4} \ 5.25 \times 10^{-6}]$	$[-0.1722 \ 0.0256 \ 6.21 \times 10^{-4} \ 2.3 \times 10^{-4} \ 1.15 \times 10^{-6}]$
外参矩阵	$R = \begin{bmatrix} 1.0000 & -0.0028 & -0.0036 \\ 0.0028 & 1.0000 & -0.0045 \\ 0.0036 & 0.0045 & 1.0000 \end{bmatrix}$	$T = [-119.829 \ -0.4052 \ 0.2339]$

双目视觉立体矫正包括畸变矫正和立体校正两个部分。在上文中已经提到畸变可分为径向和切向两种，可以用 $(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ 来表示，利用张正友标定法已经得到了五个畸变系数的数值。本文通过 **Opencv** 提供的两个函数实现了畸变矫正过程，畸变矫正结果如图 2-12 所示。由图可知畸变主要为桶形畸变，越靠近边缘位置的畸变越大，越靠近边缘位置的像素点越往内侧移动。而在进行完畸变矫正后，像素点都往外侧移动即被矫正到了正确的位置。



(a) 未畸变矫正图像

(b) 畸变矫正后图像

图 2-12 畸变矫正前后图像

采用 **Bouguet** 算法实现立体校正，其目的是减少重投影畸变，最小化畸变数值，同时增大公共视野。其具体的校正过程如下：

(1) 利用相机标定得到的旋转矩阵 R 使左右两个相机坐标系进行旋转，从而让左右图像共面，得到共面的两个坐标系，但是此时两坐标系的 x 轴并不共线，仍存在偏移即行不对准。

(2) 利用相机标定得到的平移矩阵 T 构造 R_{rect} 矩阵，利用此矩阵旋转左右相机使得两坐标系的 x 轴共线，即实现行对准。

令平移矩阵 $T = [T_x, T_y, 0]$ ，构造 R_{rect} 矩阵如式 (2-4) 所示：

$$R_{rect} = \begin{bmatrix} (e_1)^T \\ (e_2)^T \\ (e_3)^T \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

最后左右照相机坐标系中的原点之间的连接与图像平面要保持一定的平行距离，故可得

$$e_1 = \frac{T}{\|T\|} \quad (2-5)$$

e_2 和 e_1 正交，令 e_2 与主光轴方向叉乘并归一化得

$$e_2 = \frac{\begin{bmatrix} -T_y & T_x & 0 \end{bmatrix}^T}{\sqrt{T_x^2 + T_y^2}} \quad (2-6)$$

e_3 同时与 e_1 和 e_2 正交，可得：

$$e_3 = e_1 \times e_2 \quad (2-7)$$

将 R_{rect} 左乘 R 即为最终的立体校正矩阵，分解后可得旋转矩阵 R_l 和 R_r ，分别是左右图像所需的旋转矩阵，如式（2-8）所示：

$$\begin{aligned} R_l &= R_{rect} r_l \\ R_r &= R_{rect} r_r \end{aligned} \quad (2-8)$$

在 Ubuntu18.04 操作环境下使用 `cmake` 编译算法验证该校正效果，选取室内标定板进行该实验，实验结果如图 2-13 所示。通过一束平行的绿色线条可知，左右目图像基本实现行对准。

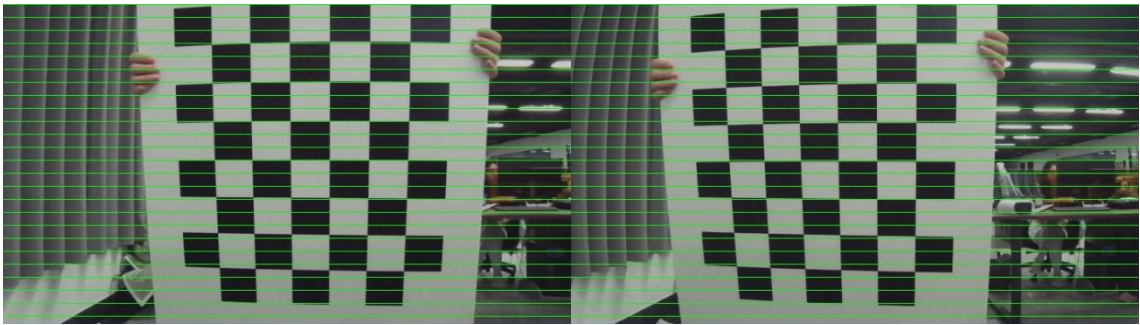


图 2-13 校正后双目图像

2.5 本章小结

本章针对船舶的立面作业可能存在的缺陷，完成了双目视觉整体检测方案的设计。具体内容如下：

(1) 确定作业效果检测方案。采用直方图对比的方法检测除锈、喷漆过程是否存在疏漏, 以及除锈是否干净。针对漆面可能存在的波纹、气泡等缺陷, 采用目标检测算法进行检测。

(2) 确定表面缺陷检测方案。首先基于 YOLO V3 目标检测算法对缺陷进行识别和分类, 结合深度图在感兴趣区域内采用遍历像素的方法对缺陷的深度值进行测量, 以此完成对表面缺陷的检测。

(3) 建立双目视觉基本理论。推导空间坐标系与像素坐标系的映射关系, 为后续的测距奠定基础。分析图像产生畸变的原因, 并建立畸变矫正模型。

(4) 双目相机标定及图像校正。采用张正友标定法对 ZED2i 相机进行标定, 获得相机内外参数和畸变系数。根据畸变模型对图像进行畸变校正, 并基于 Bouguet 算法完成立体校正实现左右目图像的共面行对准。

第3章 基于图像处理的作业效果检测方法研究

3.1 引言

目前,船舶立面作业的爬壁机器人在除锈、喷漆作业过程中无法对作业效果进行实时监控,需要人工辅助完成。除锈时,操作人员采用比对样板照片的方法判断除锈是否合格。此外,机器人作业时可能会偏离原有路线,需要人工遥控对工作路线进行修正。喷漆时,由于环境温度湿度高、船舶表面处理不好、喷漆工艺差等原因,船舶油漆表面可能存在波纹和气泡。如果不能及时发现漆面缺陷并进行喷漆作业参数的调整,后续需要重新喷漆,严重影响工作效率。

针对上述问题,本章基于图像处理的方法提出了立面作业效果检测方法。首先基于直方图对比的方法判断立面作业是否合格,其次,对存在漏除、漏喷的作业区域计算漏喷距离,控制机器人相应偏移。针对喷漆时漆面可能存在的缺陷,采用目标检测算法进行检测。

3.2 基于直方图对比的作业效果检测方法

作业效果是否合格的判断内容主要有检测除锈、喷漆是否存在漏除、漏喷,以及除锈是否完全(喷枪压力小造成的除锈不完全)。对于不合格的作业场景,其图片的亮度与合格作业的有明显差异。参考人工采用比对样板照片的方法,本文以合格作业的场景图片为基准,采用直方图对比的方法进行作业效果检测。直方图在进行图像计算处理时代价较小,实时检测速度快。基于图像处理的立面作业效果检测技术框架如图 3-1 所示。

3.2.1 图像直方图计算方法

直方图可以对数据的分布情况进行统计,并通过图形表达出来。图像直方图则是一种表达图像亮度分布的直方图,它记录了图像中每个亮度值的像素数,用于统计每一个强度值所对应的像素个数^[39]。

直方图可以统计图像的很多特征,例如颜色灰度、梯度以及方向等^[40]。灰度直方图描述的是图像中每种灰度级对应的像素个数,用于表达图像中各个灰度对应的出现频率。在灰度直方图的表示中,横坐标是各个灰度级,纵坐标是该灰度级在图像中对应的次数^[41]。在计算机视觉中,通常会将直方图的纵坐标转化在区间 $[0,1]$ 内,即将灰度级对应的像素个数除以一张图像中总像素的个数。

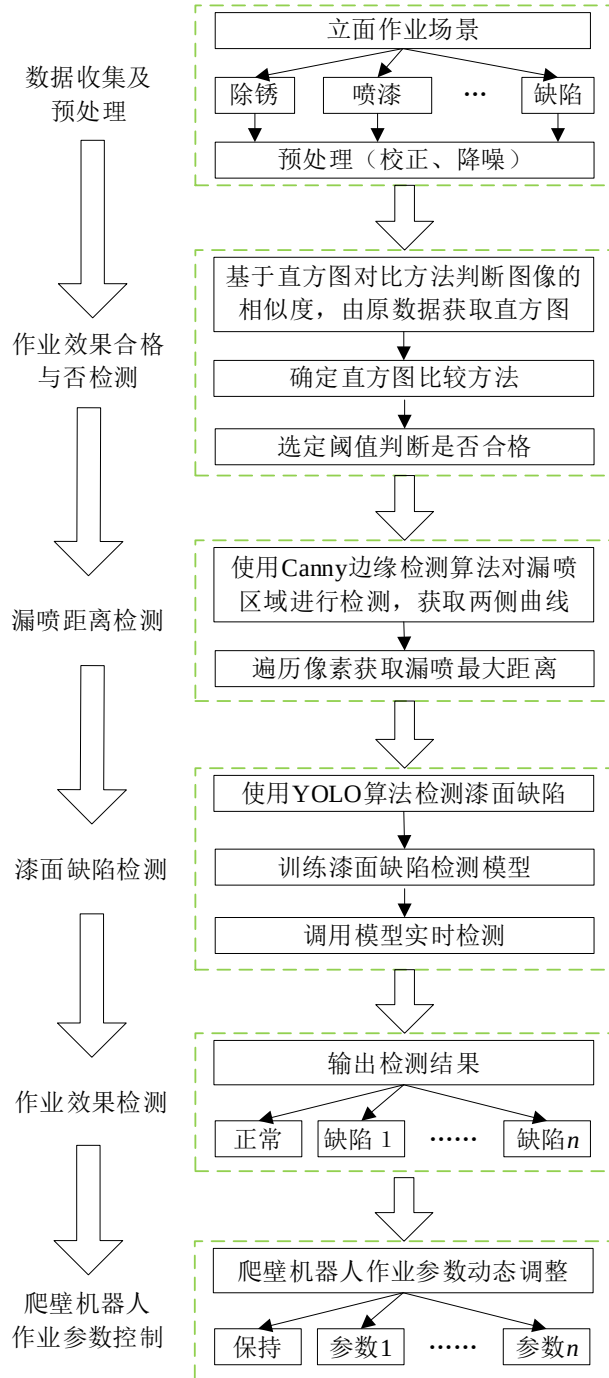


图 3-1 基于图像处理的作业效果检测技术框架

对于一张连续图像，规定从中间的高灰度值平滑变化到边缘的低灰度值，则直方图定义为：

$$H(D) = \lim_{\Delta(D) \rightarrow 0} \frac{A(D) - A(D + \Delta D)}{\Delta D} = -\frac{d}{\Delta D} A(D) \quad (3-1)$$

式中 $A(D)$ —— 阈值面积函数, 所有灰度值为 D 的轮廓线围起的图形面积。

式 (3-1) 表示, 对于一张连续图像来说, 其直方图是其灰度值对应的面积函数的微分的相反数。如果把图像作为一种二维的变量随机组合, 面积函数就相当于它的累积分布函数, 而概率密度函数就是要求的灰度直方图^[42]。根据此定义, 对式 (3-1) 进行积分可得:

$$\int_D^\infty H(D)dD = [-A(D)]_D^\infty = A(D) \quad (3-2)$$

式 (3-2) 表示, 所有灰度级的直方图积分的值就是一张图像的总面积。对于一张离散图像, 则 $A(D)$ 的最小变化值为常量 1, 代入式 (3-1), 则有:

$$H(D) = A(D) - A(D+1) \quad (3-3)$$

式 (3-1) 和式 (3-3) 分别定义了连续图像和离散图像的直方图表达方法。因此, 对于数字图像, 灰度值 D 对应的阈值面积函数都大于或等于其对应的像素个数。则灰度直方图的计算公式为:

$$p(r_k) = \frac{n_k}{N} \quad (3-4)$$

式中 r_k —— 像素的灰度级;

n_k —— 灰度级 r_k 对应的像素个数;

N —— 图像中总的像素个数。

3.2.2 直方图比较方法

对于两张数字图像, 计算其直方图后可以使用某种定义的标准进行比较, 并通过对比的结果得到一些我们想要的结论^[43]。如果图像的直方图统计结果一致, 或者非常相似, 那么大概率这两幅图也是一样或者说非常接近。

要对两个图像直方图 (例如 H_1 和 H_2) 进行比较, 首先必须要确定一个合适的比较方法。对于不同的比较方法 (设为 $d(H_1, H_2)$), 会有不同的比较结果, 在工程上也会有不同的应用选择。本文介绍两种不同的直方图比较方法。

(1) 相关性比较法 相关性比较方法来源于统计学中的相关系数, 用于研究不同变量之间线性相关程度的方法之一。基于此, 定义直方图比较方法:

$$d(H_1, H_2) = \frac{\sum_I (H_1(I) - \bar{H}_1)(H_2(I) - \bar{H}_2)}{\sqrt{\sum_I (H_1(I) - \bar{H}_1)^2 \sum_I (H_2(I) - \bar{H}_2)^2}} \quad (3-5)$$

其中:

$$\bar{H}_k = \frac{1}{M} \sum_I H_k(I) \quad (3-6)$$

式中 M ——直方图的组距个数。

如果两个图的直方图一样, 则有 $H_1 = H_2$, 那么, 式 (3-5) 的值为 1。所以, 当对比值为 1 时, 表示两张图像的直方图一样, 可以认为这两张图像也是一样的。但是, 也有一定几率出现两张图像并不一样, 而他们的直方图却是一样的。这是因为直方图表示的是各个灰度值对应的像素点个数, 并未统计这些像素的位置信息^[44]。大多数情况下, 可以采用直方图对比得到的相似度来判断原图像之间的相似度。而本文中的作业效果检测只与亮度分布有关, 与像素位置无关, 所以可以使用直方图对比的方式进行检测。

(2) 卡方比较法 卡方比较法来源于卡方检验, 卡方检验用来表达实际样本的测量值与理论计算值偏离程度。基于此, 定义直方图比较方法:

$$d(H_1, H_2) = \sum_I \frac{(H_1(I) - H_2(I))^2}{H_1(I) + H_2(I)} \quad (3-7)$$

比较式 (3-7) 和式 (3-5) 可以发现, 卡方比较和相关性比较的值恰恰相反。相关性比较的值为 1 时, 相似度最高, 趋近于 0 时, 说明相似度低; 卡方比较则相反, 值为 0 时, 说明 $H_1 = H_2$, 这个时候相似度最高。卡方值的大小取决于实际值与理论值之间的偏差程度, 卡方值越大, 说明两张图像越不相似; 卡方值越小 (接近 0), 则越相似。

3.2.3 作业效果检测方法验证

利用仿真立面作业数据对本章提出的基于图像处理的作业效果检测方法进行验证。实验环境为: 计算机 CPU 为 Intel(R) Core(TM) i7-8700 3.20GHz, 内存为 16GB, 操作环境为 Ubuntu16.04, 工具为 C++。

对除锈作业环境进行模拟, 分别采集除锈合格、除锈不完全的作业场景图像。如图 3-2 所示, 选取除锈完全的图片作为基准, 再选取除锈程度不同的两张图片作为比对, 进行实验验证。

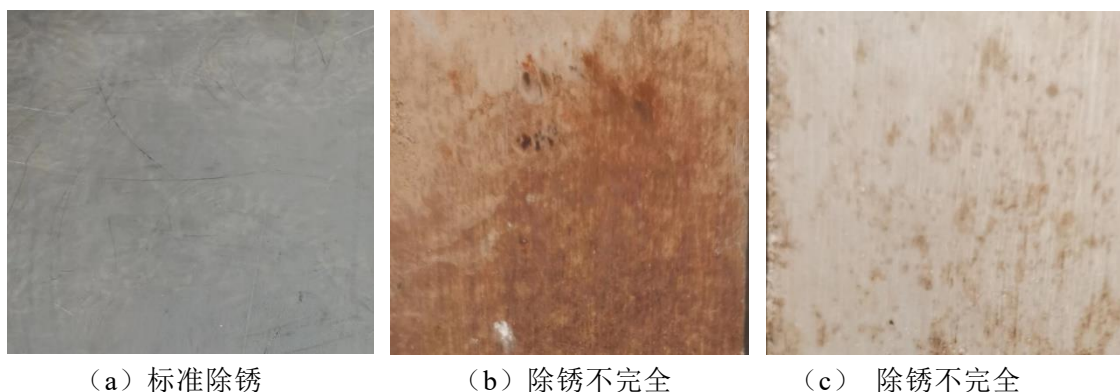


图 3-2 不同程度的除锈场景

实验过程如下：计算图 3-2 中的 (a)、(b)、(c) 三幅图片的直方图，然后分别与 (a) 图的直方图进行比较。选取卡方比较方法，如图 3-3 所示，将比较结果显示在图片的左上角。实验结果显示，除锈程度不同会返回不同的对比值，可以通过一定数量的实验来确定对比阈值，以此判定作业是否合格。

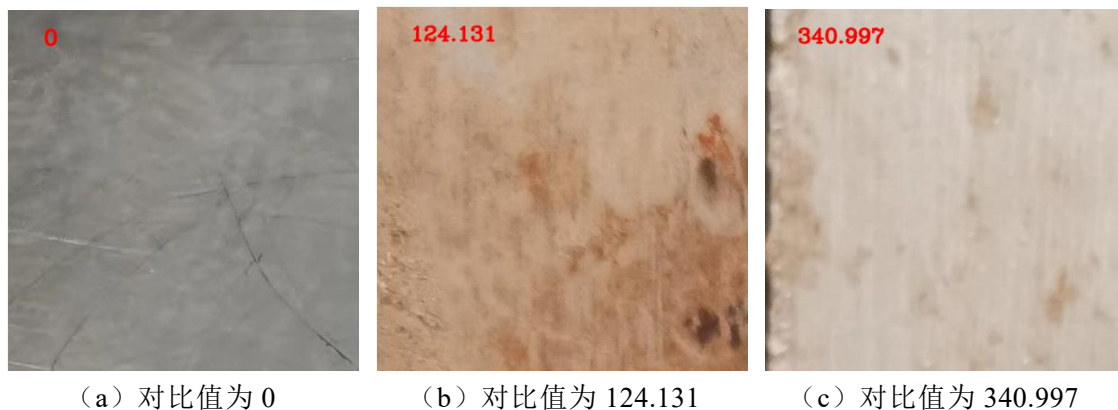


图 3-3 直方图对比结果

3.3 基于 Canny 边缘检测的距离检测方法

上一节采用直方图对比的方法对除锈、喷漆作业是否合格进行了检测，如果检测到不合格，应进一步检测原因。例如，喷漆时爬壁机器人会出现漏喷的问题，因此要对漏喷距离进行测量，控制机器人偏移相应距离。漏喷区域的颜色和喷涂区域会有明显的颜色差异，对此可以利用边缘检测提取漏喷区域两侧的线条轮廓，再测量两条曲线之间的最大距离。

3.3.1 边缘检测原理与步骤

图像的某个区域亮度发生明显变化时，就会产生边缘^[45]。这个区域的灰度剖面通常会发生阶跃，即灰度值的大小发生急剧变化。图像的边缘包含了这张图像的很多信息，提取图像的边缘有助于识别图像的场景信息，也是图像分割所需要的关键信息。

对图像进行边缘检测，就是检测、定位图像某个区域的灰度值的变化^[46]。边缘检测会把图像中灰度剧烈变化的像素点构成一个集合，表示出来的通常是目标物体的轮廓。如果图像中的目标物体的边缘可以被提取定位出来，那么就可以定位、测量实际的物体。物体的形状、面积、周长等信息都可以通过边缘检测的方法测量出来。

对图像进行边缘检测，需要采用灰度值的微分来定位图像中灰度级发生跃变的位置，然后将这些点包围起来形成图像的边缘^[47]。但是，图像噪声会严重影响微分，因此必须使用滤波器来消除或减弱噪声带来的影响。图像的边缘检

测一般要进行三个步骤，分别是滤波、增强和检测。

3.3.2 Canny 边缘检测算法

Canny 边缘检测算子属于多级边缘检测算法的一种，它与 Marr 边缘检测方法类似，都是先平滑后求导的方法。Canny 边缘检测方法在计算机视觉领域被广泛使用，它的检测精度、速度都较为优秀。因此，本文采用 Canny 边缘检测算法对漏喷区域的边缘线条进行检测。

Canny 边缘检测是基于对图像灰度差异运算实现的，因此如果摄像机获取的是彩色图像，那首先需要进行灰度图的转换。以 RGB 格式的彩图为例，通常灰度化采用的方法主要有两种。第一个方法是取 R、G、B 三个分量的平均值，即灰度值为：

$$Gray = (R + G + B) / 3 \quad (3-8)$$

第二种方法考虑到了人眼的生理特点，取灰度值：

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad (3-9)$$

本文采用第二种方法对相机获取的彩色图像进行灰度化，即将原来的 $RGB(R, G, B)$ 中的 R、G、B 统一用 $Gray$ 替换，形成新的颜色 $RGB(Gray, Gray, Gray)$ ，用它替换原来的 $RGB(R, G, B)$ 就是灰度图了。

Canny 边缘检测一般有四个步骤：

(1) 消除噪声 由于图像边缘非常容易受到噪声的干扰，因此为了避免检测到错误的边缘信息，通常需要对图像进行滤波以去除噪声。在边缘检测算法中，一般使用高斯滤波的方法滤去图像中的噪声，高斯平滑滤波可以有效消除图像中累积的高频噪声。

滤波器的大小也是可变的，高斯核的大小对于边缘检测的效果具有很重要的作用。滤波器的核越大，边缘信息对于噪声的敏感度就越低。不过，核越大，边缘检测的定位错误也会随之增加。通常来说，一个 5×5 的核能够满足大多数的情况。以下显示了一个 $size = 5$ 的高斯内核：

$$K = \frac{1}{139} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 5 & 12 & 15 & 12 & 5 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

(2) 计算梯度值和方向 关于图像灰度值得梯度可使用一阶有限差分来进行近似，这样就得到图像在 x 和 y 方向上偏导数的两个矩阵。通常使用 Sobel 算子计算 x 和 y 方向上的梯度以及梯度的方向角，Sobel 算子的一对卷积陈列为：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +2 & +1 \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

根据式 (3-11)，确定每个点梯度的幅值和方向为：

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad \theta = \arctan \left(\frac{G_y}{G_x} \right) \quad (3-12)$$

梯度的方向总是与边缘垂直的，通常就近取值为水平（左、右）、垂直（上、下）、对角线（右上、左上、左下、右下）8 个不同的方向之一。

（3）非极大值抑制 在获得了梯度的幅度和方向后，遍历图像中的像素点，去除所有非边缘的点。针对每一个像素点：如果该点是正、负梯度方向上的局部最大值，则保留该点。如果不是，则把该点置零。如图 3-4 所示，图中四条虚线代表图像中每一点可能的梯度方向，沿着梯度方向与边界的上下两个交点，就是需要拿来与中心点 (X_0, Y_0) 做比较的点。但实际上，我们只能得到中心点邻域的 8 个点的值，而上下两个交点并不在其中，要得到这两个值就需要对该两个点两端的已知灰度进行线性插值，也即根据图中的 (X_{0+1}, Y_{0-1}) 和 (X_{0-1}, Y_{0-1}) 对 P_1 进行插值， P_2 也采用同样的插值方法。

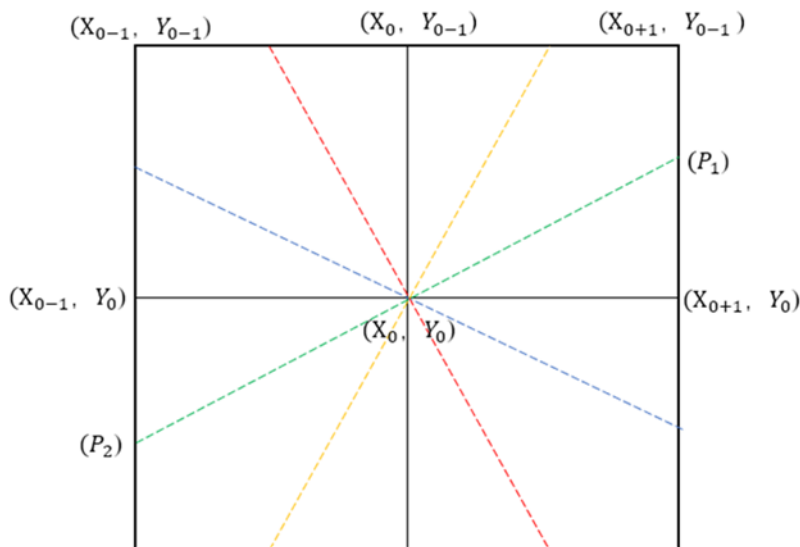


图 3-4 非极大值抑制示意图

（4）滞后阈值 完成非极大值抑制后，会得到一个二值图像。但是这样一个检测结果还是包含了很多由噪声及其他原因造成的假边缘，因此还需要进一步的处理。对于噪声所产生的图像虚边缘，必须将其剔除。设置两个阈值，其中一个为高阈值，另一个为低阈值。通过比较两个阈值与边缘像素上的梯度值大小，来决定边缘是否需要剔除。

3.3.3 距离计算方法

由图像中的尺寸推断现实的实际尺寸, 需要知道这个图像对应的像素当量。像素当量的大小等于现实物体的实际尺寸除以物体在图像中的像素尺寸, 即一个像素对应的实际物理尺寸大小。像素当量计算公式如式 (3-13) 所示:

$$K = \frac{L_r}{L_p} \quad (3-13)$$

式中 L_r ——物体实际尺寸;

K ——像素当量;

L_p ——物体在图像中的像素尺寸。

通过固定相机成像距离, 测量标准尺寸的物体在图像中的像素尺寸, 计算像素当量大小。本文使用微米级精度的标准量块作为标定物体, 通过测量多次取平均值的方式, 得到像素当量 $K=0.3885 \text{ mm/pixel}$ 。

对存在漏喷区域的图像进行边缘检测后, 可以得到漏喷区域两侧的曲线, 采用图像处理技术就能获得曲线之间 x 方向的最大像素距离。

通过遍历像素的方式来计算像素距离。如图 3-5 所示, 在图像中, 对每一个像素坐标 y_i , 第一条曲线上的坐标为 (x_m, y_i) , 第二条曲线对应的坐标为 (x_n, y_i) , 则像素距离为:

$$d = x_n - x_m \quad (3-14)$$

i 的取值从 0 开始到 720 (图像的列数), 从中选取最大值 $d_{\max}$ 作为最大像素距离。因此, 漏喷区域的距离可以用像素距离乘以像素当量得到:

$$S = d_{\max} \times K \quad (3-15)$$

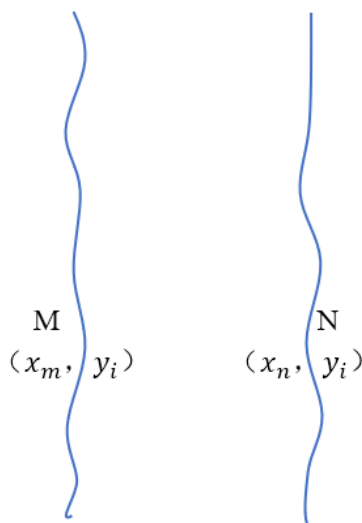


图 3-5 像素距离检测方法

3.3.4 距离检测方法验证

为了验证本节提出的漏喷距离检测方法，在 Ubuntu16.04 系统下，基于 C++ 语言引入 OpenCV 计算机视觉库，对距离检测进行实验验证。

首先模拟喷漆漏喷场景，机器人在喷涂作业过程中并不总是保持直线行驶，且偏移距离可能过大引起漏喷问题。如图 3-6 所示，显示爬壁机器人对立面喷涂后存在空白区域造成漏喷。

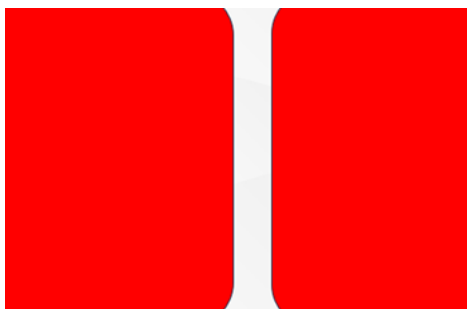


图 3-6 机器人喷涂漏喷

对漏喷区域的检测分为两个步骤，第一步是基于 Canny 边缘检测算法将漏喷区域和已喷涂区域的边缘线条检测出来。第二步则是根据上一节提出的距离检测方法测量出漏喷区域两侧曲线的最大距离。

实验第一部分是验证 Canny 边缘检测算法对漏喷区域线条检测的有效性，以图 3-6 为输入图像进行效果测试。对输入的彩色 RGB 图像，采用灰度转换函数进行灰度化，再经高斯滤波消除噪声，然后利用 Sobel 算子计算 x、y 方向的梯度幅值和方向，最后经过双阈值处理得到效果图。如图 3-7 所示，图 3-6 经过 Canny 边缘检测算法处理后得到的效果图。从效果图可以看出，经过边缘检测后，漏喷区域两侧的线条被清晰的表达出来。



图 3-7 Canny 检测效果图

实验第二部分是验证本文提出的距离检测方法，计算 Canny 检测效果图中两条曲线的最大距离。此部分分为两个步骤，第一步是得到曲线之间的像素距离，第二步是根据像素当量计算其实际距离。

步骤 1: 采用遍历像素的方式, 记录两条曲线对应点之间的所有像素坐标, 比较得到最大值。如图 3-8 所示, 计算机终端显示两条曲线间的像素距离为 58pixel。步骤 2: 将步骤 1 得到的数据, 代入公式 (3-15), 计算得到实际距离。

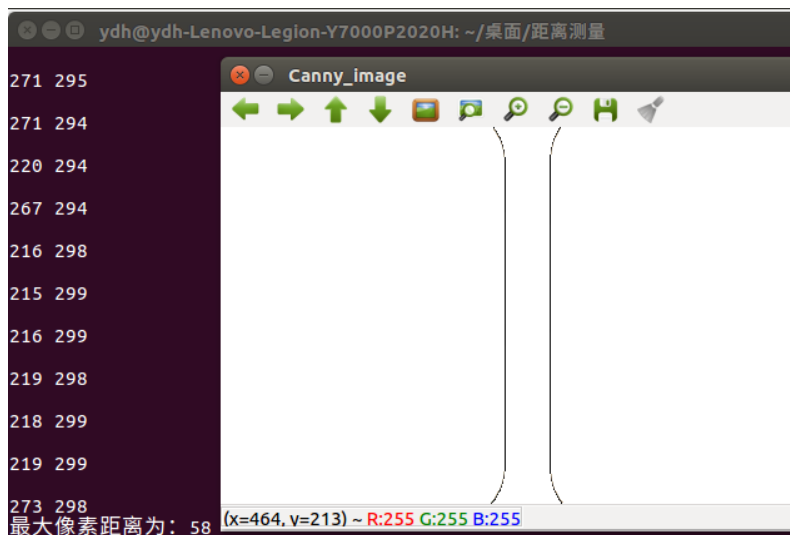


图 3-8 距离检测结果

3.4 漆面缺陷检测方法

由于环境温度湿度高、船舶表面处理不好、喷漆工艺差等原因, 船舶油漆表面可能存在波纹和气泡缺陷。这些缺陷尺寸较小, 传统的图像处理算法难以检测, 而深度学习的方式则可以得到很好的应用。常用的目标检测算法有 R-CNN 系列、YOLO, SSD 等, 其中 YOLO 检测速度快, 并且解决了小物体检测的问题。因此, 本文采用 YOLO 进行漆面缺陷的检测。

3.4.1 网络结构模型

YOLO 算法的特点是使用端对端的检测方法, 并且它的训练方法也是端对端的, 是一种单阶段的检测方法。YOLO 检测系统如图 3-9 所示, 先把待测图片的大小调整再送入卷积神经网络中, 最后得到目标的种类及其在图像中的位置信息。与 R-CNN 系列的目标检测算法相比, YOLO 在降低一点精度的代价下, 它的检测速度要快很多。具体来说, YOLO 采用的卷积神经网络会把输入图像划分为 7×7 个网格, 每个网格只检测自己格子里面的物体。每个网格会预测 2 个边界框和边界框对应的置信度。YOLO 属于单阶段的卷积神经网络, 其网络结构清晰明了。如图 3-10 所示, 它的输入是一张 $448 \times 448 \times 3$ 的图像, 最后网络输出是 $7 \times 7 \times 30$ 的预测结果。网络结构的中间是由 24 个卷积层和 2 个全连接层组成。

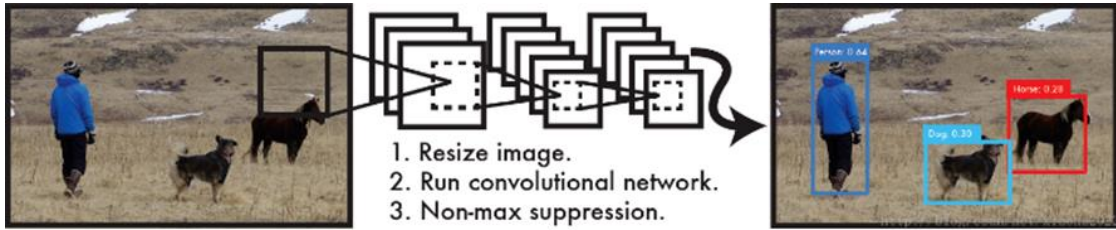


图 3-9 YOLO 检测系统

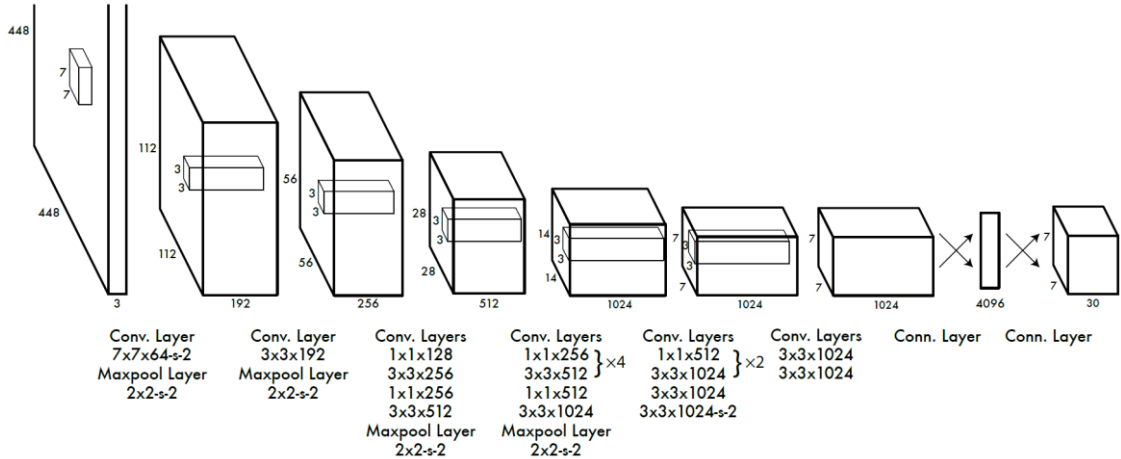


图 3-10 YOLO 网络结构

3.4.2 目标损失函数

YOLO 的核心思想是把目标检测问题转化为一个回归问题，因此使用均方差来表达损失函数。目标损失由三部分组成，分别是坐标预测损失、置信度预测损失和类别预测损失，每个部分采取了不同的权重值。由于定位误差比分类误差影响更大，所以定位误差的惩罚因子取值更大，令 $\lambda_{coord} = 5$ 。为了避免训练前期发生发散问题，需要减少不含目标物体的检测框的置信度预测损失，令 $\lambda_{noobj} = 0.5$ ，其他权重则都取 1。

3.4.3 数据集的制作与模型训练

船舶、储罐的立面作业缺陷数据实地采集较为困难，因此本文通过搭建的仿真实验环境来完成算法验证。如图 3-11 所示，在钢板上喷涂铁红船壳底漆 24 小时实干后，采集漆面图像，其中漆面上存在的波纹就是要检测的对象。

为了提高漆面缺陷检测模型的泛化能力，以及在不同光照条件和喷漆作业时不同的拍摄环境下能够达到较好的性能，需要对数据进行增广。在模型训练过程中为了避免产生过拟合现象，防止检测模型在训练集上有较好的拟合效果，但是在实际测试时的表现却比较差，也需要较大的数据样本。在目标检测的模

型训练之前，对数据进行增广是增加样本多样性、提高模型检测性能的一种常用方法，同时也是避免目标检测模型过拟合的一种技巧。数据增广的方法各式各样，常见的有旋转、裁剪、放大、缩小、颜色变化、添加干扰噪声等方式。

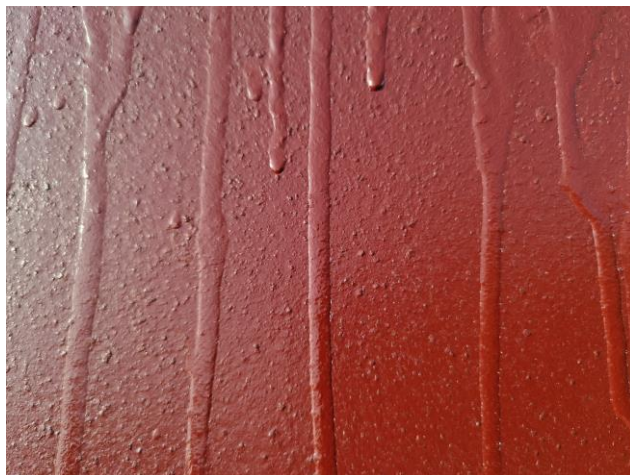
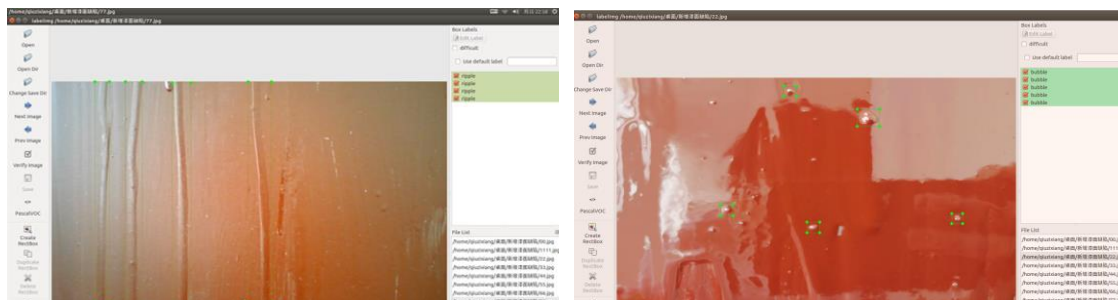


图 3-11 漆面缺陷图

结合拍摄时可能存在角度、位置、远近等问题，本文采用了多角度旋转、不同距离平移、添加高斯噪声、不同比例缩放、不同程度裁剪等方式对漆面缺陷的图像进行扩增，数据集从原有的 386 张扩增到 798 张。

本文采用的 YOLO V3 目标检测是一种深度学习方式，采用的是监督学习的方式进行检测。采用 ZED2i 相机直接拍摄得到的图片格式(一般为 png 格式)不可以被神经网络进行识别，需要通过标注学习工具将 png 格式转化成 xml 格式，从而可以被神经网络读取。实验中选择了 LabelImg 学习工具，对拍摄图片中的缺陷特征进行手动标注并自动保存成 xml 格式。LabelImg 标注工具的使用界面如图 3-12 所示：



(a) 波纹缺陷标注

(b) 气泡缺陷标注

图 3-12 LabelImg 标注界面

3.4.4 漆面缺陷检测实验验证

将迭代训练 5000 次后获得的权重文件作为最终的检测模型，训练过程的

Loss 变化曲线如图 3-13 所示。模型在前 1500 次迭代训练过程中快速拟合，最后在 0.3 上下浮动。

将模型在测试集上进行检测，检测效果如图 3-14 所示。在 127 张测试集图片上进行验证，根据实验结果将得到的模型评价指标记录在表 3-1 中。

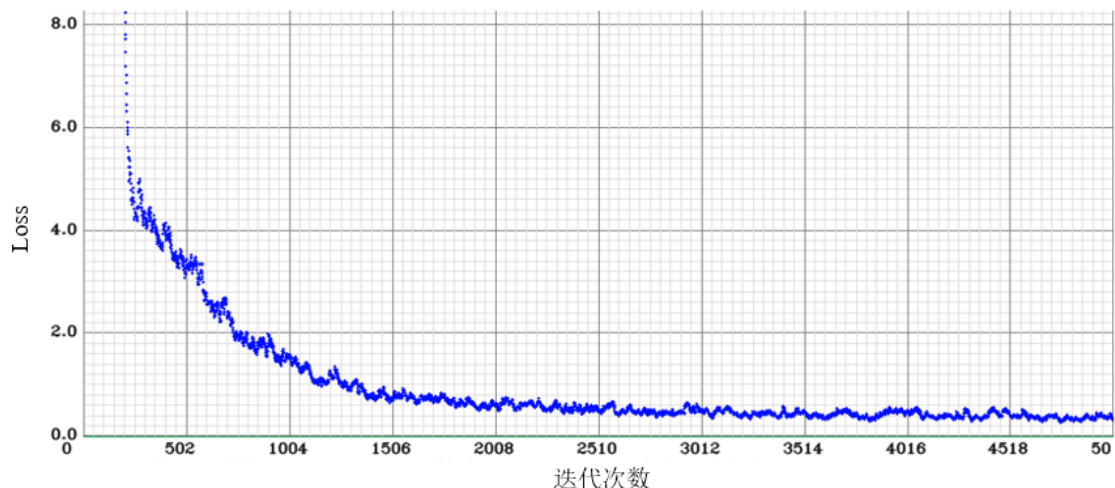


图 3-13 模型平均 Loss 曲线图

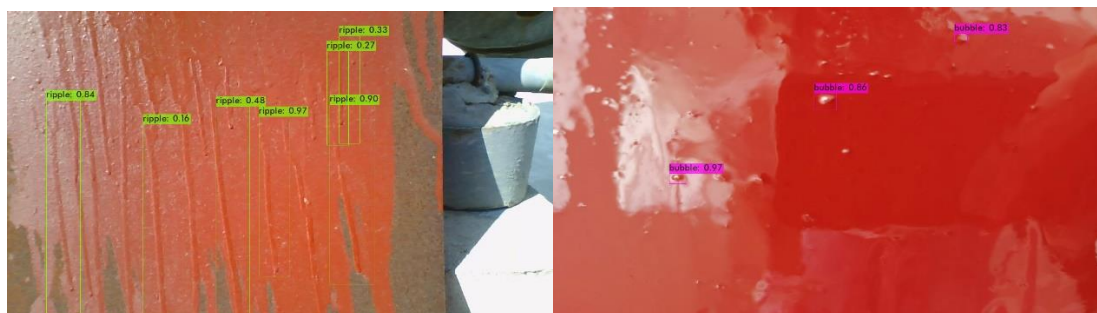


图 3-14 漆面缺陷检测结果

表 3-1 模型性能评价指标

准确率(%)	召回率(%)	F1(%)	平均精度 AP(%)	检测速度 (FPS)
95.27	96.78	96.02	95.31	30

3.5 本章小结

本章针对爬壁机器人立面作业效果未知的问题提出了一种视觉解决方法。首先基于直方图对比的方法进行作业效果合格的判断，采用卡方比较法将不同除锈程度的图像直方图与标准除锈的图像直方图进行比较。作业效果检测实验结果表明，直方图的卡方比较法能返回较好的数值，图像越相似，卡方值越接近 0。然后，针对作业不合格的原因继续深入探究，采用 Canny 边缘检测算法

对漏喷区域进行检测,提取出漏喷区域的两侧曲线。得到 Canny 检测效果图后,采用遍历像素的方式获得最大像素距离,并结合第 2 章建立的双目视觉模型,推导像素坐标与实际坐标的关系,最终得到漏喷区域的实际最大距离。最后,采用 YOLO 目标检测算法对漆面存在的气泡缺陷进行检测。在构建漆面缺陷检测模型的过程中,分析了目标损失函数和网络结构,利用数据增广的方法增加漆面缺陷样本的多样性。漆面缺陷检测实验结果显示模型在漆面缺陷数据上的准确率达到,表明本章提出的模型具有较好的检测效果。

第4章 基于目标检测算法的表面缺陷检测方法研究

4.1 引言

上一章主要基于图像处理技术以及目标检测算法，实现了爬壁机器人利用双目视觉对立面作业效果的检测，让机器人自主除锈、喷漆成为可能。在实际的立面作业中，对船舶或者储罐的表面缺陷检测也是重要的一部分。

船舶表面常见的缺陷有裂缝和凹陷，《中国船舶质量》规定了缺陷的检测指标，对缺陷深度达到板厚 20%的则要求进行修补。这就要求在对表面缺陷进行检测时需要检测出缺陷的种类以及对应的深度值。由于受实际工作场景光线及船舶表面可能有污渍影响，基于图像处理的检测方法难以实现。本文选用当下流行的基于目标检测的表面缺陷检测方法，采用 YOLO 目标检测模型实现对表面缺陷的识别。最后，将彩色图与深度图配准，采用遍历像素的方法在深度图中对缺陷的深度值进行测量研究。

4.2 基于 YOLO 的表面缺陷识别方法

4.2.1 YOLO V3 目标检测算法的原理

YOLO V3 算法将 Darknet -53 作为主干结构，相比于 YOLO V2 网络层数由 19 增长至 53。由于层数的提高，其检测精度也得到了极大提高，速度相比 Darknet -19 慢了不少，但仍然要比 ResNet 检测消耗时间更少。Darknet -53 网络中采用的是一种完整卷积结构，通过调整卷积步长来自动控制输出特征图。同时 Darknet -53 借鉴了 ResNet 模型，在该网络中引入了 residual 残差结构，减少了深层次网络梯度爆炸的风险，大大减小了深层次网络训练的难度，提高了精度。YOLO V3 借鉴了金字塔特征图的思想，不同尺度检测不同大小的物体，并融合了多尺度的方式进行预测。YOLO V3 的结构示意图如图 4-1 所示。

YOLO V3 仍然是使用 YOLO V2 中的一种对边界框进行预测的方式，即 K-Means 算法。YOLO V3 对于每一个边界框分数的预测采用是逻辑回归计算，即如果预测边界框与实际框重合比例超过某个极值（一般为 0.5），则不用理睬这次预测，如果完全重合则边界框分数应为 1。通过这样的方式，每个真实的物体只会有唯一一个边界框。如果预测值不为 1，则没有类别预测损失，只存在目标物体的预测损失。

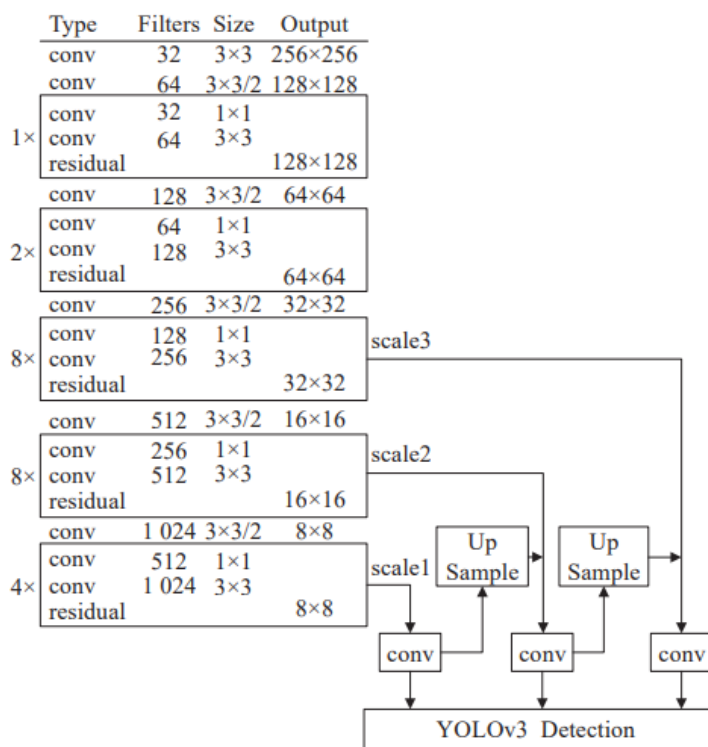


图 4-1 YOLO V3 结构示意图

4.2.2 表面缺陷数据集的制作与训练

本文利用模拟缺陷数据集训练 YOLO V3 的模型，经过多次迭代，得到了精度较高且稳定的检测权重模型，通过实验验证，该模型可以实现本文方法中的缺陷检测任务。

如图 4-2 所示，在实验室环境下模拟的两种常见的平面缺陷（凹陷、裂缝）。利用 ZED 双目相机对实验室模拟的缺陷进行拍摄，共 248 张。因数据集较小，故需要进行数据增广以扩充数据集。

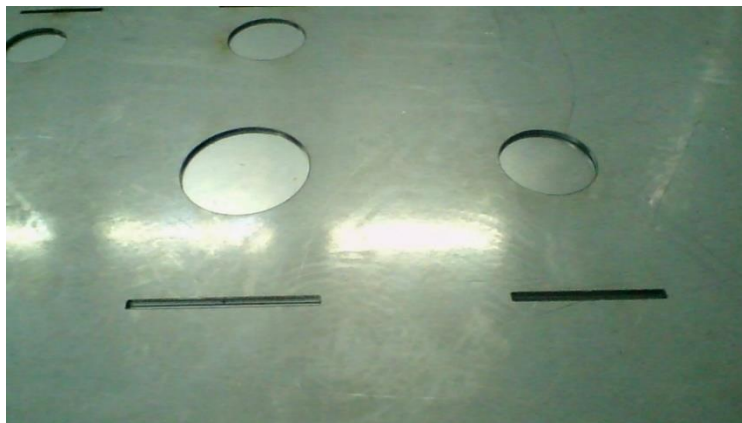


图 4-2 实验室环境模拟缺陷图

结合本实验拍摄时可能存在角度、位置、远近等问题，本文采用了多角度旋转、不同距离平移、不同比例缩放、不同程度裁剪等方式进行扩充，将数据集从 248 张扩充到 514 张。在 LabelImg 标注软件中，通过手动创建出包含整个缺陷的边界框，命名标注框内缺陷的名称分别为 sunken(凹坑)和 crack(裂缝)。采用的深度学习计算平台环境如表 4-1 所示。

表 4-1 深度学习环境

项目	参数
操作系统	Ubuntu18.04
CPU	Intel Core i7-8700
显卡	RTX2080
显卡加速库	CUDA10.2、cudnn8.0
软件环境	OpenCV4.5.1
深度学习框架	Darknet

4.2.3 表面缺陷识别实验验证

将迭代训练 7000 次后获得的权重文件作为最终的检测模型，在测试集上进行检测，检测效果如图 4-3 所示，得到的模型评价指标如表 4-2 所示。

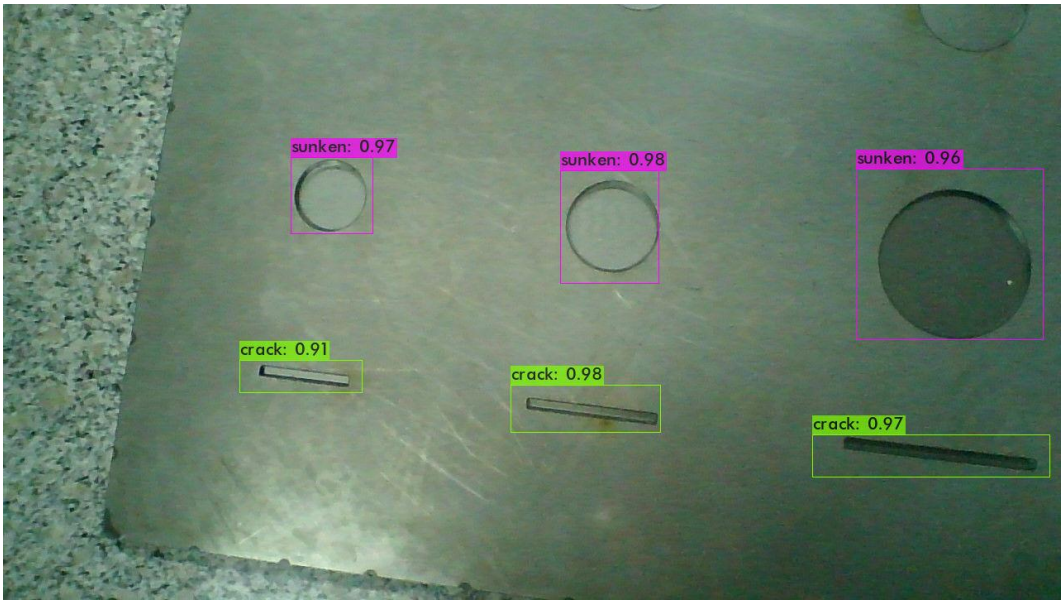


图 4-3 缺陷识别结果

表 4-2 模型性能评价汇总

准确率(%)	召回率(%)	F1(%)	平均精度 AP(%)	检测速度 (FPS)
96.39	97.11	96.82	97.1	30

4.3 基于立体匹配算法的全局深度测量

立体匹配是实现双目测距和三维重建的关键步骤，它是根据双目相机在不同的位置对同一个目标进行拍摄两幅图像中寻找三维空间点在两幅图像上的像素点的过程，通过计算两像素点的坐标从而计算视差。

4.3.1 立体匹配步骤

一般立体匹配算法包括以下几个过程：

（1）匹配代价计算（Cost computation）

进行匹配代价计算是为了计算匹配候选像素之间相关性的程度，通过计算匹配代价来判断相关性，代价值越大则相关性越小。在双目立体视觉领域，常用的代价计算方法有 AD、SAD 和 BT 等计算方法。

（2）代价聚合（Cost Aggregation）

这一步是为了让代价值可以正确的反映图像像素之间的相关性，代价聚合能建立邻接像素之间的联系，提高代价值反映相关性的能力。通常全局立体匹配算法没有代价聚合这个过程，而局部立体匹配算法主要依靠代价聚合完成视差图计算。

（3）视差计算（Disparity computation）

视差计算使用经代价聚合处理过的代价值来计算视差值。视差值的确定使用赢家通吃算法（WTA, Winner Take All），即像素的所有代价值中，选择最大相关性所对应的视差作为最优视差。

（4）视差优化（Disparity Post Process）

前三个步骤就可以根据左右两幅图像获得视差图了，第四步的视差优化是为了提高视差图的质量。一般有亚像素增强、左右一致性检查、亮度一致性约束、视差精细化、图像滤波等方法来进行视差优化。

4.3.2 SGBM 算法的研究

常用的双目立体匹配算法有 SAD 算法、BM 算法、SGBM 算法、GC 算法等。其中，SAD 和 BM 算法的速度很快，但不精确，GC 的效果最好，但速度很慢，不适合工程背景下的实时应用。因此，本文选用 SGBM 算法实现左右目图像的立体匹配，获取深度图，完成对目标物体的测距。

SGM 是一种用于计算双目视觉视差的半全局匹配算法，在 OpenCV 中得以实现则称为 SGBM 算法。SGBM 算法的实现过程分为四个步骤，分别是图像预处理、代价计算、动态规划以及后处理视差精细化。

(1) 图像预处理

对图像的预处理是为了得计算图像的梯度信息。输入图像经预处理后会被进行匹配代价计算。采用 Sobel 算子对输入图像进行第一步处理, 见式(4-1):

$$\begin{aligned} \text{Sobel}(x, y) = & 2[P(x+1, y) - P(x-1, y)] + P(x+1, y-1) \\ & - P(x-1, y-1) + P(x+1, y+1) - P(x-1, y+1) \end{aligned} \quad (4-1)$$

经过水平 Sobel 算子处理过的图像, 还需要通过映射函数获取新的像素值转换成一个新的图像。映射函数如式(4-2)所示:

$$P_{\text{NEW}} = \begin{cases} 0, P < -\text{preFilterCap} \\ P + \text{preFilterCap}, -\text{preFilterCap} \leq p \leq \text{preFilterCap} \\ 2 \times \text{preFilterCap}, P \geq \text{preFilterCap} \end{cases} \quad (4-2)$$

式中 preFilterCap ——常数参数, 一般情况下取 15 或者 63;

P ——Sobel 算子处理过的像素值;

P_{new} ——新图像上的像素值。

(2) 代价计算

如图 4-4 所示, 代价有两部分组成: 经预处理获取的梯度信息经过基于采样的方法得到的代价, 以及原图像经过基于采样的方法得到的 SAD 代价。

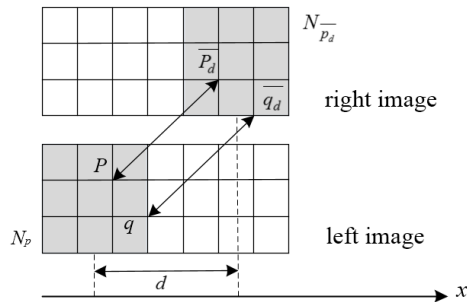


图 4-4 代价计算原理图

(3) 动态规划

动态规划算法会引起视差突变的地方产生误匹配, 会把错误的信息沿着路径继续传播下去。为了避免这种现象发生, 需要在算法中采集多个方向上的数据, 以此来消除误匹配带来的不利影响。在半全局算法过程中, 每个像素的视差值确定都是通过 WTA 方法实现的, 多方向能量聚集方法如图 4-5 所示。

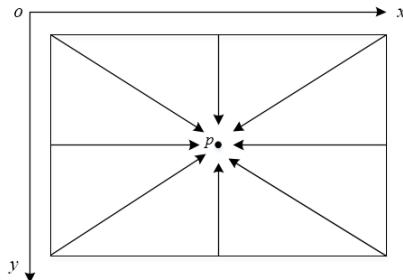


图 4-5 多方向能量聚集示意图

多个方向上的信息按照动态规划算法累积，对每个方向上的匹配代价累加得到最终的代价值，如式（4-3）所示

$$L_r(p, d) = c(p, d) + \min \left\{ \begin{array}{l} L_r(p-r, d) \\ L_r(p-r, d \pm 1) + P_1 \\ \min_{i=d_{\min}, \dots, d_{\max}} L_r(p-r, i) + P_2 \end{array} \right\} - \min_{i=d_{\min}, \dots, d_{\max}} L_r(p-r, i) \quad (4-3)$$

式中 L ——当前方向代价函数；

P_1 、 P_2 ——平滑惩罚参数。

所有 r 方向的匹配代价累加起来就是最终的匹配代价：

$$s(p, d) = \sum_r L_r(p, d) \quad (4-4)$$

动态规划默认四条路径，平滑惩罚参数 P_1 、 P_2 的取值如式（4-5）所示：

$$\begin{aligned} P_1 &= 8 \times cn \times sgbm.SADWindowSize \times sgbm.SADWindowSize \\ P_2 &= 32 \times cn \times sgbm.SADWindowSize \times sgbm.SADWindowSize \end{aligned} \quad (4-5)$$

式中 $SADwindowSize$ —— SAD 窗口大小，奇数；

cn ——图像通道数。

式（4-5）表明，图像的通道数和 SAD 窗口大小决定了 P_1 和 P_2 的取值。

（4）后处理过程

SGBM 的后处理分为三个步骤，分别是唯一性检测、左右一致性检测和亚像素插值，用来优化视差图的效果。

算法流程图如图 4-6 所示，SGM 是 SGBM 算法中的一个核心步骤，而 SGBM 中的 Block 其实就是将每一个代价值进行成块计算（领域求和运算）后用于 SGM 算法进行视差优化。SGBM 的代价由两部分组成：第一种代价计算，就是对原图进行水平方向 Sobel 算子的梯度滤波，然后再进行 BT 代价值的计算；第二种代价计算，则是直接在原图上进行 BT 的计算。第一种代价计算保留了较多的边缘和细节信息，而直接在原图上采取 BT 代价计算则保留了更多的原图信息。而后续对这两种代价进行融合不但没有产生信息冲突，而且还可以互补的提高代价值计算的准确性。

4.3.3 基于 SGBM 的相机测距实验验证

参考相机给出的有效工作距离和实际工作场景，设定了测量范围在 510 mm 到 610 mm 之间，在室内光照环境下，每间隔 10 mm 进行一次测量。

对每个测量点获取三次距离值，三个点的深度平均值作为该点的测量距离。实验数据见表 4-3。为了更直观地能观察数据，绘制了如图 4-7 和图 4-8 所示的折线图，并对数据进行分析。

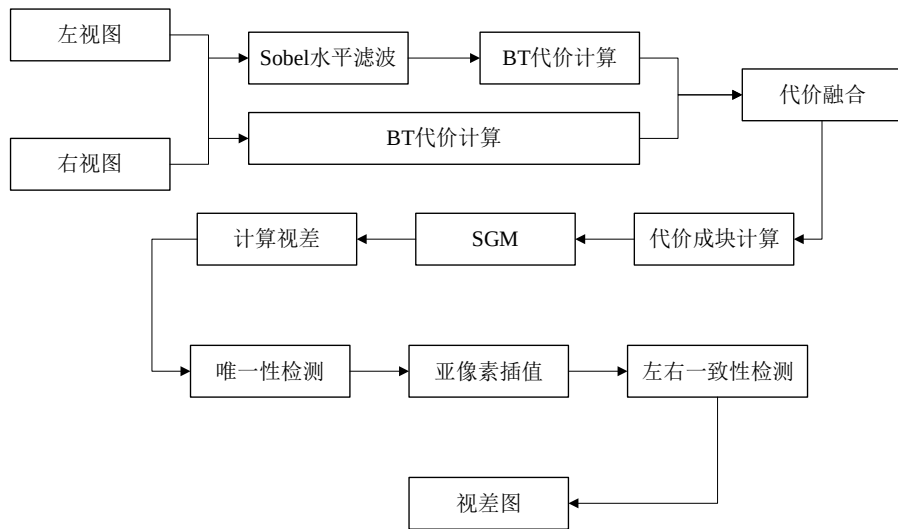


图 4-6 SGBM 算法流程图

表 4-3 相机测量结果数据

序号	实际值/mm	测量值/mm	绝对误差/mm	相对误差（%）
1	510	509.7	0.3	0.06
2	520	521.9	1.9	0.37
3	530	530.3	0.3	0.06
4	540	543.1	3.1	0.57
5	550	550.7	0.7	0.13
6	560	558.2	1.8	0.32
7	570	570.4	0.4	0.07
8	580	578.2	1.8	0.31
9	590	589.5	0.5	0.08
10	600	595.7	4.3	0.72
11	610	603.9	6.1	1.0

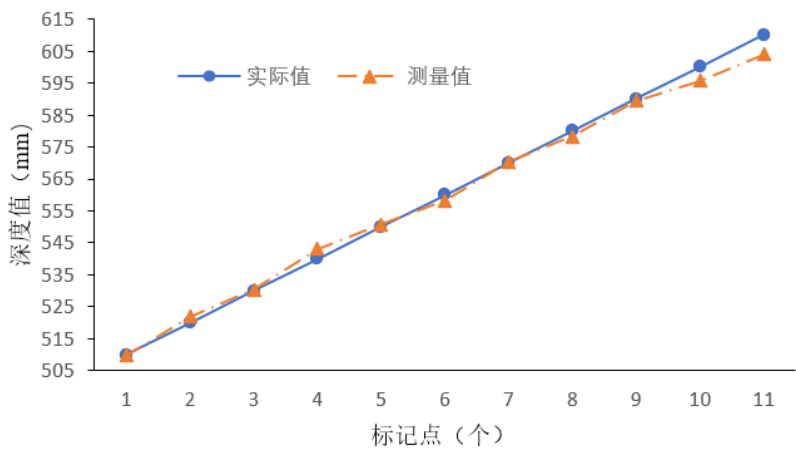


图 4-7 真实值与测量值对比图

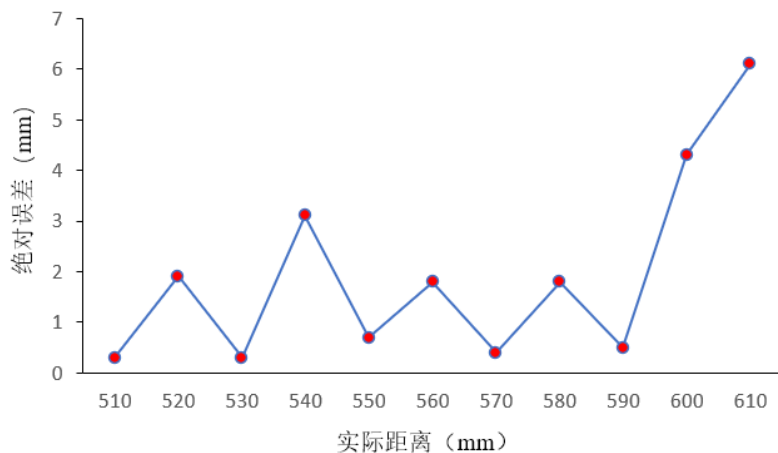


图 4-8 深度误差折线图

由图 4-7 和图 4-8 可知, 在 510~610 mm 工作范围内, 相机测距绝对误差在 7 mm 以内, 相对误差在 1% 以内, 满足实际作业场景的精度要求。

4.4 感兴趣区域内的缺陷深度测量

4.4.1 缺陷深度测量方法

由于采用了左目彩色图进行 YOLOV3 的缺陷检测, 而要想获得缺陷的深度信息, 则必须在深度图中也能检测出缺陷的位置。因此需要将深度图与左目彩色图进行配准, 使像素点一一对应。

首先, 设置彩色图 (本文采用左目图) 与深度图的输出大小一致, 保证相机两幅图像的输出视角、检测范围一致, 而且需要设置输出的是同一时刻的两幅图像, 保证图像的时效性 (因为不同时刻的彩色图和深度图不可能完全一致, 也就无法进行对应)。第二, 设置使得深度图中对应位置的像素坐标与彩色图中的像素坐标相同。彩色图像中的每个位置都有其固定的像素坐标且相机生成的彩色图也有固定的始末点, 需要在深度图中保证与其完全一致。最后需要将在左目图中检测得到的缺陷坐标范围输入到深度图中, 以此确定了深度图中的缺陷位置。

图的遍历要求从图中任意像素点出发, 对图中所有像素点都访问, 且每个点只访问一次。深度图的每个像素点都对应着一个深度信息, 像素值就是物体到相机的距离。在深度图中, 把检测框区域作为感兴趣区域 (ROI, region of interest)。遍历 ROI 内所有像素点并记录对应的深度值, 将对应的深度最大值和最小值求差, 以此作为该处缺陷的深度值。

以凹坑缺陷为例，对感兴趣区域内的缺陷深度进行计算。如图 4-9 所示，矩形区域为感兴趣区域，其中的圆形部分为缺陷。

在左目彩色图中，经 YOLO V3 检测模型得到矩形区域的中心点坐标为 (X_0, Y_0) ，以该点为中心点搜索得到周围的八个点坐标，D 记为这九个点的集合。在与左目图配准的深度图中，坐标 (X_0, Y_0) 对应的深度值为 $d(X_0, Y_0)$ 。把这九个点深度值的平均值作为缺陷部分到相机之间的距离，其计算公式为：

$$d_1 = \frac{\sum_D d(X_0, Y_0)}{9} \quad (4-6)$$

如图 4-9 所示，矩形检测框的左上角坐标为 (X_i, Y_i) ，右上角坐标为 (X_j, Y_j) ，以该条线上所有像素点对应深度值的平均值作为该区域到相机之间的距离，则计算公式为：

$$d_2 = \frac{\sum_i^j d(X_n, Y_n)}{j-i+1} \quad (4-7)$$

因此，感兴趣区域内的缺陷深度计算公式为

$$d = d_1 - d_2 \quad (4-8)$$

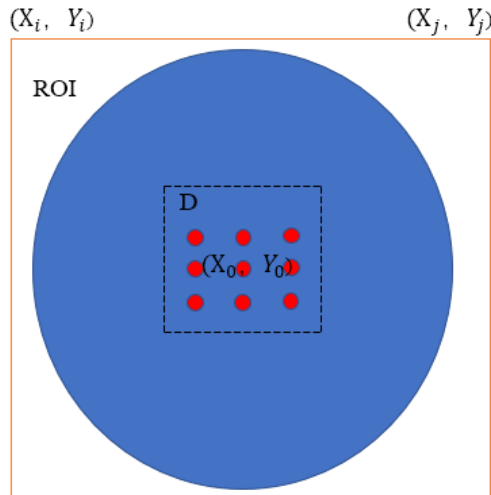


图 4-9 缺陷深度计算方法示意图

4.4.2 缺陷深度测量实验验证

在室内环境条件下，510~610 mm 工作距离内，每隔 10 mm 进行一次缺陷尺寸测量，且选取裂缝、凹坑两种缺陷各一个进行实验验证。

如图 4-10 所示，在感兴趣区域内，双目检测系统测量了缺陷到相机之间的距离为 465 mm，图 4-11 显示钢板表面到相机之间的距离为 460 mm，二者之差

则是缺陷的深度值 5 mm。



图 4-10 缺陷到相机之间的距离

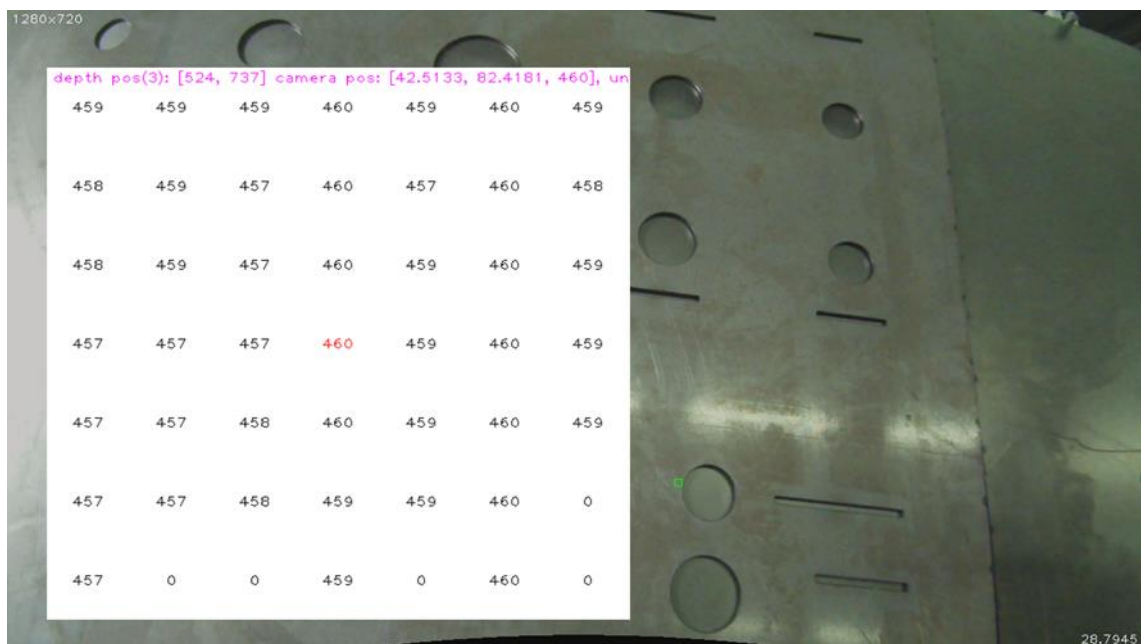


图 4-11 立面到相机之间的距离

分析图表可以发现室内环境下，检测距离在 510 mm-610 mm 之间，相对误差在 2.0%-9.0%，比预期误差略大。分析造成误差的因素主要有相机抖动、环境光线、相机精度误差、算法计算误差等，其中相机安装精度是导致整体尺寸测量误差偏高，没有达到预期的主要原因。

4.5 本章小结

本章主要对船舶表面缺陷检测方法进行了研究,融合左目彩色图和深度图的数据信息,实现了表面缺陷的种类识别与深度测量。首先,模拟表面常见的裂缝和凹坑两类缺陷,对缺陷样本进行训练获取权重模型。表面缺陷检测实验结果显示,本章使用的 YOLO 目标检测算法在测试集上的准确率达到了 97%。比较不同双目视觉立体匹配技术优缺点,研究 SGBM 算法的原理,并在 OpenCV 中实现得到深度图。相机测距实验结果显示,在 350~450 mm 工作距离内,相机对物体的测距相对误差在 2%以内。最后,通过检测框确定感兴趣区域,在此区域内分别确定缺陷和立面区域距离相机之间的距离。本章以深度图中检测框中心点的深度平均值作为缺陷到相机之间的距离,以检测框边上所有像素点的深度平均值作为该立面区域到相机之间的距离,二者之差则为缺陷的深度。实验结果表面,本章提出的表面缺陷检测方法有较好的效果。

第5章 立面作业效果与表面缺陷检测算法实验验证

5.1 平台搭建与算法移植

在前面的章节中，提出了立面作业效果检测方法和表面缺陷检测方法，并在室内环境下基于 PC 进行了实验验证。为了验证本文提出的检测算法在实际工作场景中的有效性，本章基于爬壁机器人载体搭建移动式双目检测系统。

前期的开发工作环境采用 i7-8700 3.2GHz CPU 和一块 RTX 2080 GPU 显卡作为双目视觉的主要硬件平台，基于 Python 和 C++语言调用 OpenCV 和 YOLO 作为软件平台。后期需要将算法移植到小型便携式的开发板中，为了保证检测性能，需要开发板具有强劲稳定的性能。经过综合比较，嵌入式开发平台选用 TX2 开发板作为算法移植载体，其外形如图 5-1 所示。它是一块采用 NVIDIA Pascal™ 构架的 AI 超算计算机，适用于对带宽和延迟要求高的实时处理过程，例如深度学习和计算机视觉场景。

本文选用了 ZED2i 双目立体相机，具有 2 微米像素的双 4M 影像传感器，深度感知范围 0.2~20 m，采用 IP66 防护等级外壳，耐灰尘、防水和防潮，可以在复杂的工业环境中得到较好的应用。相机外形如图 5-2 所示，具体的技术规格如表 5-1 所示。

表 5-1 ZED2i 相机相关参数

技术指标	ZED2i 相机参数
输出分辨率	720P (60fps)、1080P (30fps)、WVGA (100fps)
光圈	$f/1.8$
镜头类型	广角 8 元素
镜片视场	110° (H) × 70° (V) × 120° (D)
显卡支持型号	Nvidia GPU
内存要求	大于等于 4 GB RAM
外型尺寸	175.25 × 30.5 × 43.10 mm
深度范围	0.2~20 m

考虑到工作环境对防爆、防尘、防腐、防水的要求，需要对整个装置进行防爆、防尘、防腐、防水处理，设计了防爆防水箱。规格为 330×220×120 mm，6 个六分孔和一个一寸孔，外壳材料采用耐冲击得抗衡经典玻璃纤维强化聚酯材料，防腐等级为 WF2,防爆等级为 IP65，防爆外壳外观如图 5-3 所示。



图 5-1 TX2 开发板实物外观



图 5-2 ZED2i 双目相机

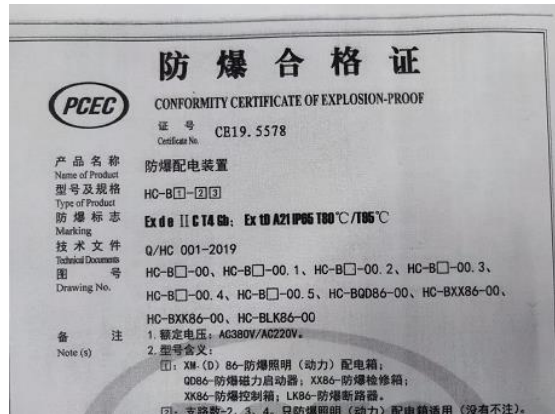


图 5-3 防爆外壳及认证书

如图 5-4 所示，将 TX2 置于防爆盒内，通过防爆口连接创乐博 10 寸触摸屏，ZED 双目相机通过支架安装在小车正前端。

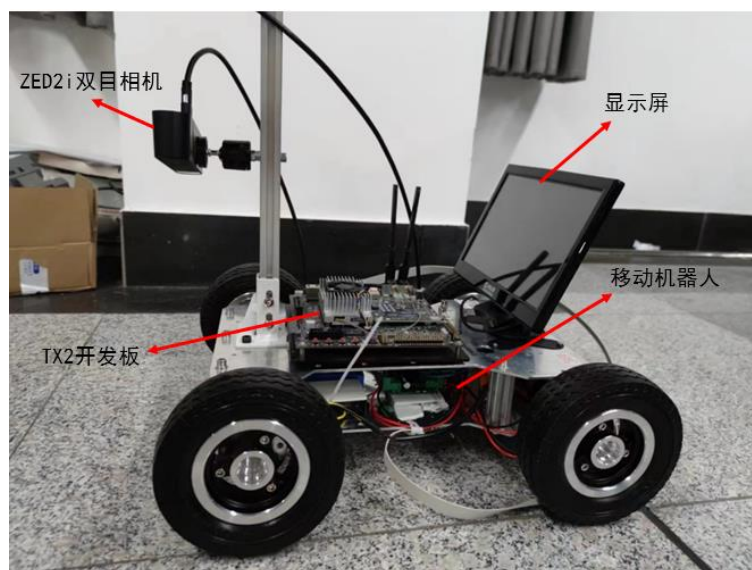


图 5-4 双目视觉检测系统

5.2 实验方案设计

在前面的章节中，提出了立面作业效果检测方法和表面缺陷检测方法，并在室内环境下进行了实验验证。为了验证本文提出的检测算法在实际工作场景中的有效性，搭建了如图 5-5 所示的模拟立面环境。如图 5-6 所示，本文按照立面作业方式设计了五个实验方案。



图 5-5 模拟立面环境

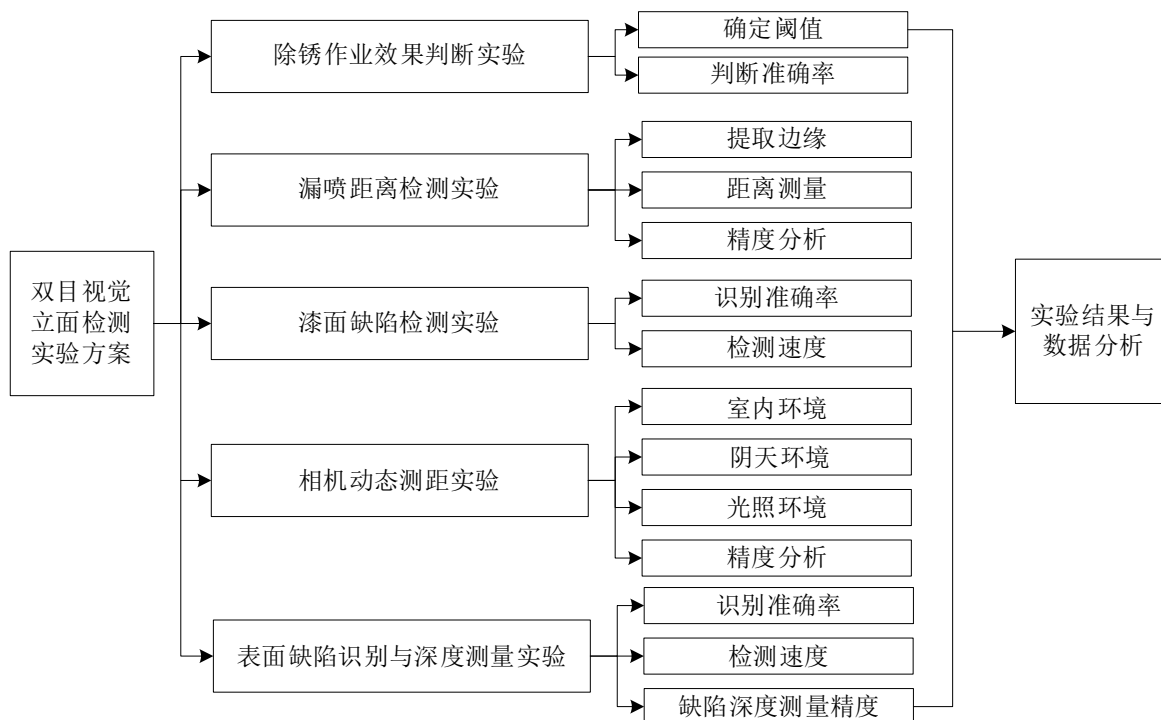


图 5-6 实验方案

在第 3 章中,提出了基于图像处理的作业效果检测方法,并采用单张图片进行了算法验证。关于作业效果检测实验,本章设计了三种实验方案验证算法的准确性,并对实验结果进行处理与分析。

(1) 作业效果判断实验。模拟不同除锈程度的作业场景,通过人工比对的方式分为合格与不合格两大类。采用基于卡方比较的直方图对比方法确定判断阈值,并在测试集上验证准确率。

(2) 漏喷距离测量实验。在立面上喷涂油漆并留下漏喷区域,使用 ZED2i 双目相机采集图像并提取漏喷区域的轮廓。根据标定获取的相机内外参数,计算漏喷区域最大偏移距离,验证测量精度。

(3) 漆面缺陷检测实验。室外环境下,采用搭载双目视觉检测系统的爬壁机器人在立面上对漆面缺陷实时检测。根据实验结果,记录漆面缺陷识别算法的准确率、速度,并与室内环境下的数据进行对比。

在第 4 章中,提出了基于目标检测算法的船舶表面缺陷检测方法,并在室内环境下进行了实验验证。关于表面缺陷检测实验,本章设计了两种实验方案验证算法的准确性,并对实验结果进行处理与分析。

(1) 不同环境下的相机动态测距实验。分别在室内环境、室外阴天环境、室外光照环境下让双目相机对立面进行深度测量,分析不同环境下双目视觉检测系统的测量精度。

(2) 表面缺陷识别与深度测量实验。将 YOLO 目标检测算法与 SGBM 立体匹配算法集成,实现立面缺陷的识别与深度测量。根据实验结果,分析表面缺陷检测算法的识别准确率、检测速度和缺陷的深度测量精度。

5.3 实验结果与数据分析

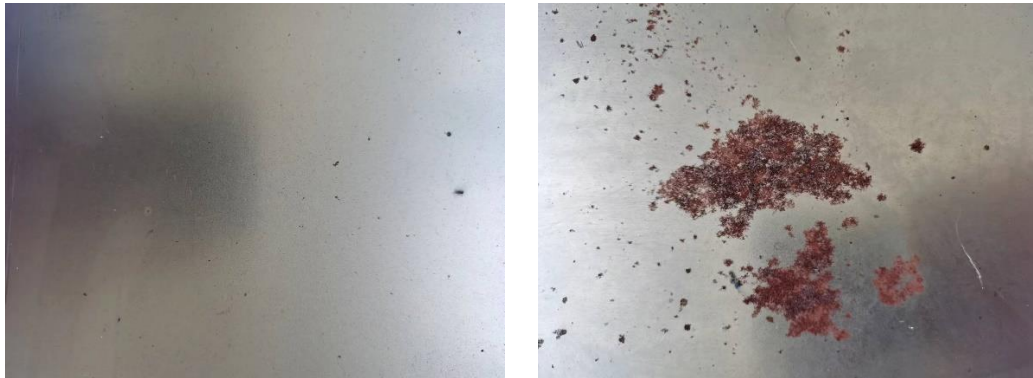
5.3.1 作业效果判断实验

模拟除锈程度不同的立面作业场景,共拍摄 200 张图片。按照中国大型船舶除锈的技术验收指标,即 GB 8923 中 Sa2.5 等级,采用比对样板照片的方法对各个图片进行评定,如图 5-7 所示,把样本划分合格与不合格两类。其中,合格类的有 42 张,不合格的有 158 张。

以完全除锈的图片的为基准,分别与 200 张样本进行对比,并记录各个对比值。结果显示,除锈作业合格的图片对比值均小于 1,除锈不合格的图片对比值均大于 1.5。基于此结果,本文设定对比阈值为 1.2,即对比值小于等于阈值认为作业合格,大于阈值则判定不合格。

确定对比阈值为 1.2 后,将检测算法移植到爬壁机器人中,对立面除锈后

的作业场景进行检测。双目视觉检测系统共采集了 51 张图片，并将每张图片的对比值显示在左上角，部分检测结果如图 5-8 所示。



(a) 合格除锈作业效果

(b) 不合格除锈作业效果

图 5-7 除锈作业图片

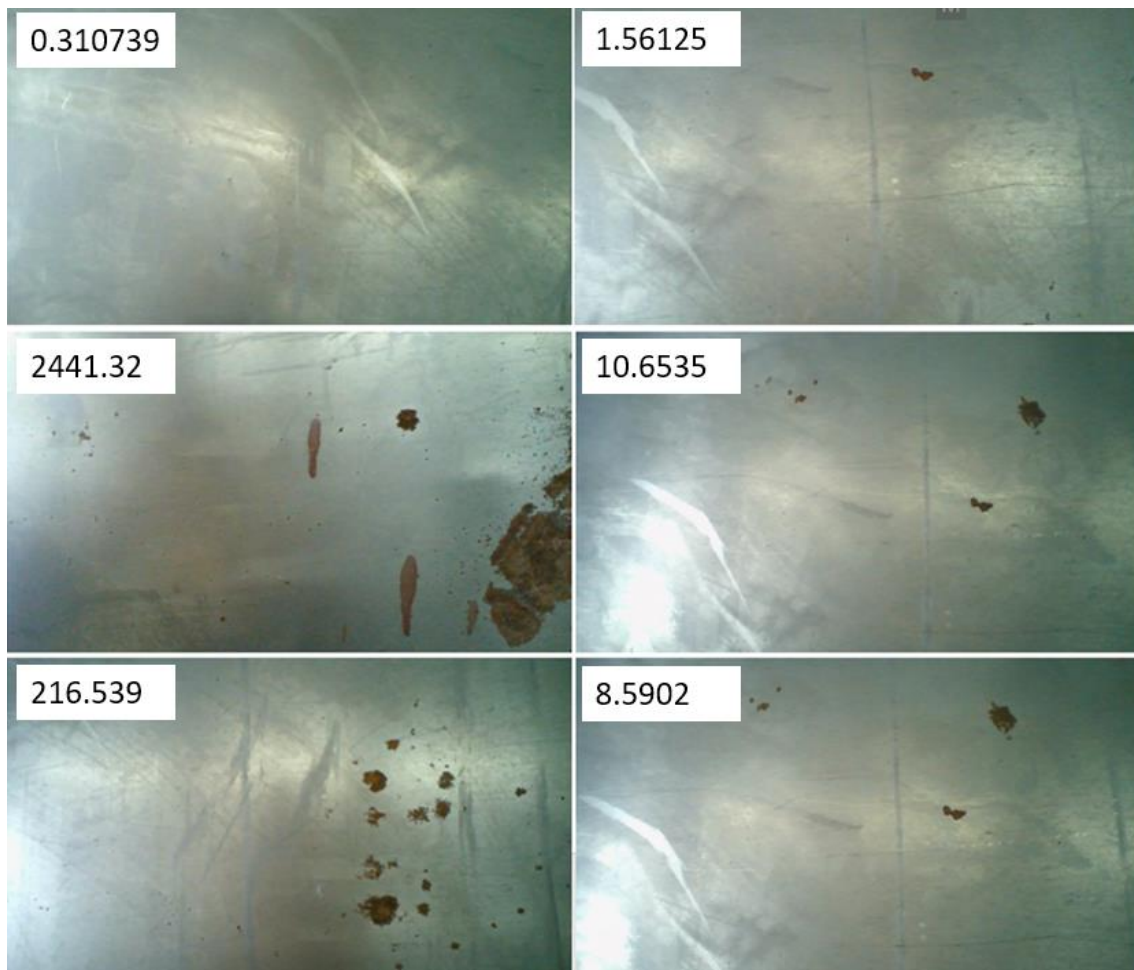


图 5-8 除锈作业检测结果

根据对比值与阈值的大小关系，对 51 张图片进行判断，对比值小于 1.2 判

定为合格，对比值大于 1.2 判定不合格。将判定结果统计在表 5-2 中。

表 5-2 除锈作业判定结果

	实际为合格	实际为不合格
判定合格	14	1
判定不合格	0	36

将表格中发生漏判的一张图片拿出单独分析，其检测结果如图 5-9 所示。图片的右上侧存在锈迹，但是图片与基准的对比值却为 0.149087，小于阈值 1.2，判定为作业合格。发生这种漏判情况主要是因为双目视觉检测系统在采集图片时，刚好只拍到了锈迹的边缘，而在处理图片时又丢失了图片的边缘信息造成漏判。

为了避免这一情况发生，在实际的作业场景中，需要爬壁机器人全覆盖的采集立面上的图片。这样就可以保证尽管这个视角下发生了漏判，但是在下一次的检测中可以及时发现不合格的作业场景。



图 5-9 不合格作业漏判

由于实验部分所用的样本数据各个类别样本数目是不均衡的，不合格样本与合格样本的比例接近 3:1，而对实际立面作业来说，不合格的占少数。为了科学评价检测模型的性能，引用分类模型常用的混淆矩阵对实验结果进行计算和分析。混淆矩阵可以把模型在各个类别上的表现可视化，能分别计算合格、不合格类别对应的准确率和召回率。

混淆矩阵如表 5-3 所示，TP 表示真正类，即模型将实际为合格的样本识别为合格，FN 表示假负类，即模型将正类的目标识别成负类，FP 表示假正类，

即模型将实际为合格的物体判定为负类，TN 表示真负类，即模型将实际为不合格的样本判别为不合格。

表 5-3 混淆矩阵

	实际为合格	实际为不合格
预测为合格	TP	FP
预测为不合格	FN	TN

根据实验结果获得的混淆矩阵，采用精确率、准确率和特异性等作为检测模型的评价指标。精确率（Accuracy）表示识别对的数量占总数的比例；准确率（Precision）表示所有预测为合格的样本中，真正合格的样本所占比例；召回率（Recall）表示识别出来的合格样本数量占实际合格样本的比例；特异性（Speificity）表示识别出来的不合格样本占实际不合格样本的比例；g-mean 的值由召回率和特异度确定，用于评定数据的不平衡度。各评价指标计算方法如式（5-1）~式（5-5）所示。

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FN + FP} \quad (5-1)$$

$$precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (5-2)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5-3)$$

$$Specificity = \frac{TN}{TN + FP} \quad (5-4)$$

$$g - mean = \sqrt{Recall * Specificity} \quad (5-5)$$

根据实验结果，得到混淆矩阵的数值，带入式（5-1）~式（5-5），计算得到的检测模型评价指标如表 5-4 所示。

表 5-4 模型性能评价指标

精确率(%)	准确率(%)	召回率(%)	特异度(%)	g-mean
98.04	93.33	100	97.30	0.986

表 5-4 的数据表明，作业效果检测模型的精确率较高，达到了 98%。而准确率只有 93.33%。这是因为双目检测系统在处理图片时丢失了边缘信息而发生漏判，将实际作业不合格的图片判定为合格，造成准确率较低。为了避免漏判问题的发生，在实际工作场景中，可以通过控制爬壁机器人的运动轨迹，全覆盖的采集立面作业场景上的图像。

5.3.2 漏喷距离检测实验

在立面上模拟喷漆作业场景，如图 5-10 所示，双目视觉检测系统采集漏喷区域的图像，共拍摄 12 张。首先采用 Canny 边缘检测提取漏喷区域两侧的曲线，再根据第三章提出的距离检测方法，测量漏喷区域的实际最大距离。



图 5-10 喷漆漏喷检测场景

如图 5-11 所示，Canny 边缘检测能清晰的提取漏喷区域的轮廓，为后续的实际距离的计算提供了像素距离信息。



(a) 待检测图像



(b) Canny 检测结果

图 5-11 漏喷区域检测过程

在 Canny 边缘检测后得到的效果图基础上，提取曲线上每个点的坐标，得到最大像素距离，再乘以像素当量就得到实际漏喷区域的距离。对实际漏喷距离为 100 mm 的区域测量 12 组，并将实验数据记录在表 5-5 中，然后对测量数据与真实值的误差进行分析。根据表 5-5，绘制图 5-12 所示的误差曲线。

根据图 5-12 可知，双目检测系统对漏喷距离的测量绝对误差在 3 mm 以内，平均相对误差在 2% 以内，可以满足实际工程需求。

表 5-5 漏喷距离测量结果

序号	实际值 (mm)	测量距离 (mm)	绝对误差 (mm)	相对误差
1	100	97.51	2.49	2.49%
2	100	99.07	0.93	0.93%
3	100	99.84	0.16	0.16%
4	100	98.68	1.32	1.32%
5	100	99.07	0.93	0.93%
6	100	98.68	1.32	1.32%
7	100	101.01	1.01	1.01%
8	100	99.46	0.54	0.54%
9	100	100.52	0.52	0.52%
10	100	100.04	0.04	0.04%
11	100	99.13	0.87	0.87%
12	100	99.01	0.99	0.99%

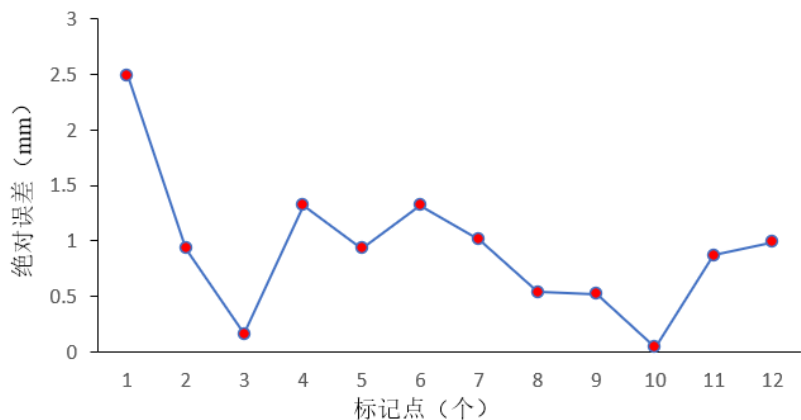


图 5-12 漏喷距离测量误差曲线

5.3.3 漆面缺陷检测实验

为了验证漆面缺陷检测模型在实际工作场景中的泛化能力，在具有一定倾斜角度的立面上对漆面缺陷进行检测。如图 5-13 所示，双目视觉检测系统在立面上对漆面缺陷检测，并根据检测结果将数据记录在表 5-6 中。

表 5-6 室内、室外场景下漆面缺陷检测模型性能对比

实验环境	准确率	召回率	F1 分数	检测速度
室内	97.70%	96.59%	97.14%	30FPS
室外	96.09%	97.73%	96.90%	30FPS

由表 5-6 可知，室内、室外环境下漆面缺陷检测模型的检测效果并没有太大差异，室内环境下的准确率比室外高 1.61%，而召回率却低 1.14%，二者的 F1 分数几乎相等。这主要是因为训练集的样本中已经包含了室内、室外下采集到

的漆面缺陷，所以测试时的效果相差不大，准确率都在 96%以上。



图 5-13 漆面缺陷检测场景

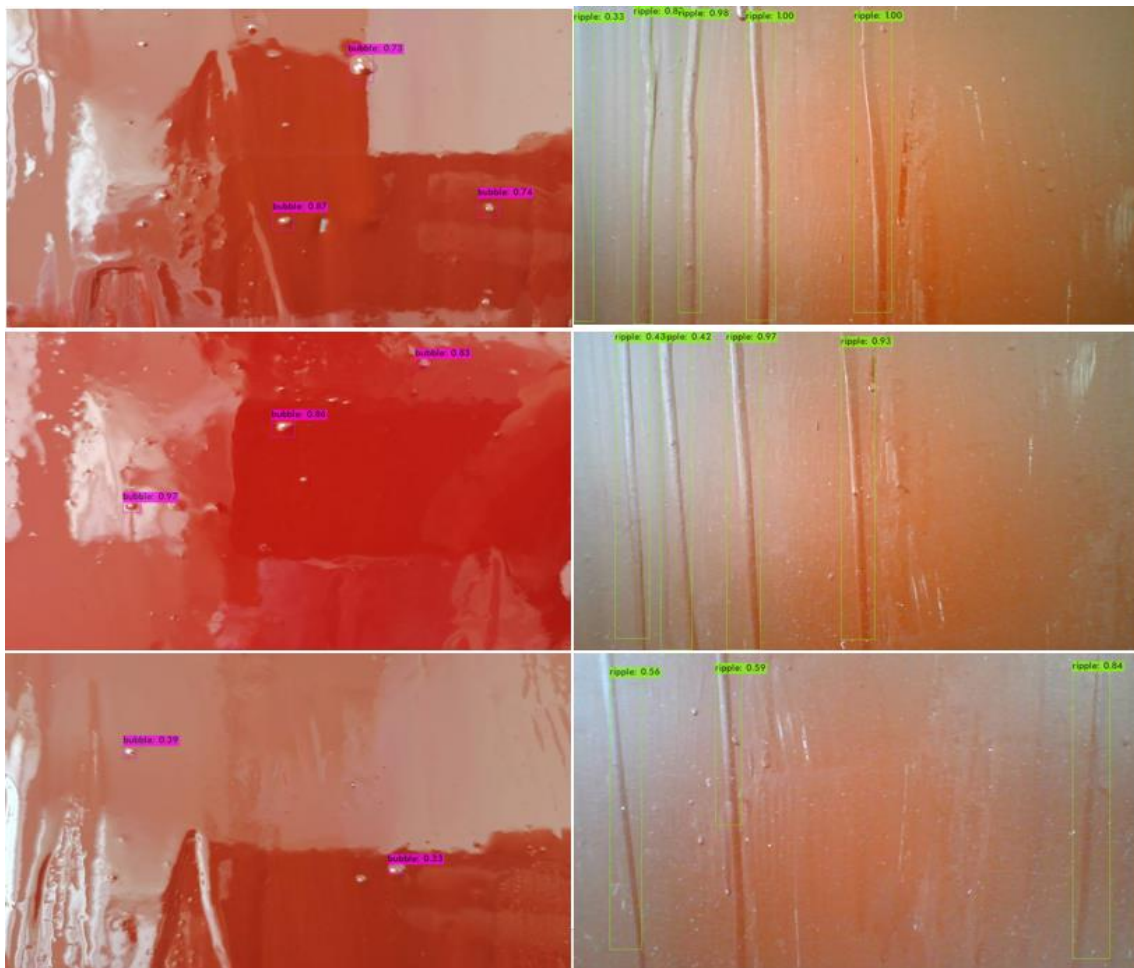


图 5-14 漆面缺陷检测结果

5.3.4 相机动态测距实验

在第 4 章中已经在室内光照环境下对相机的测距精度进行了预实验，本节分别在室内无光环境、室外环境下让双目相机对立面进行深度测量，分析不同环境下双目视觉检测系统的测距精度。相机测量范围在 510~610 mm 之间，每间隔 10 mm 进行一次测量。室内无光、室外环境下的获得的测距效果如图 5-15 和图 5-16 所示，深度图中不同的颜色代表物体和相机之间距离的远近不同。

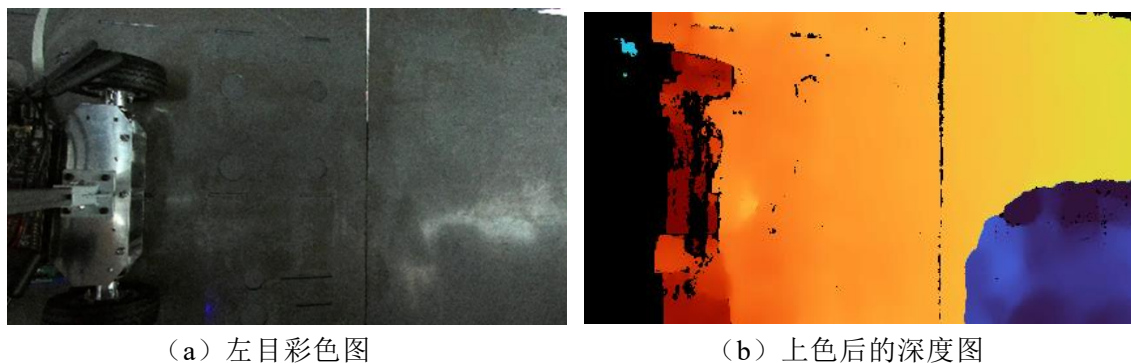


图 5-15 室内无光环境

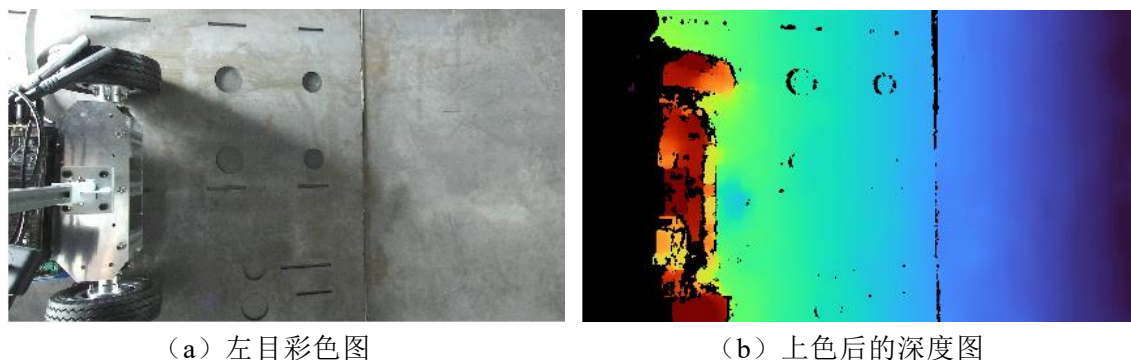


图 5-16 室外环境

室内无光环境下的实验数据如表 5-7 所示，室外环境下的实验数据记录在表 5-8 中。为了更直观地能对比观察不同环境下的实验数据，绘制了如图 5-17 和图 5-18 所示的不同环境下的测距数据折线图，测距误差在 2% 以内。

表 5-7 室内无光环境下的测距结果

序号	实际值/mm	测量值/mm	绝对误差/mm	相对误差
1	510	511.6	1.6	0.31%
2	520	520.4	0.4	0.08%
3	530	532.8	2.8	0.53%
4	540	543.7	3.7	0.69%
5	550	553.4	3.4	0.62%
6	560	562.8	2.8	0.50%

7	570	573.6	3.6	0.63%
8	580	587.1	7.1	1.22%
9	590	597.6	7.6	1.29%
10	600	605.9	5.9	0.98%
11	610	612.4	2.4	0.39%

表 5-8 室外环境下的测距结果

序号	实际值/mm	测量值/mm	绝对误差/mm	相对误差
1	510	517.0	7.0	1.37%
2	520	524.2	4.2	0.81%
3	530	538.7	8.7	1.64%
4	540	546.8	6.8	1.26%
5	550	557.1	7.1	1.29%
6	560	566.3	6.3	1.13%
7	570	573.7	3.7	0.65%
8	580	579.6	0.4	0.07%
9	590	591.3	1.3	0.22%
10	600	600.4	0.4	0.07%
11	610	606.8	3.2	0.52%

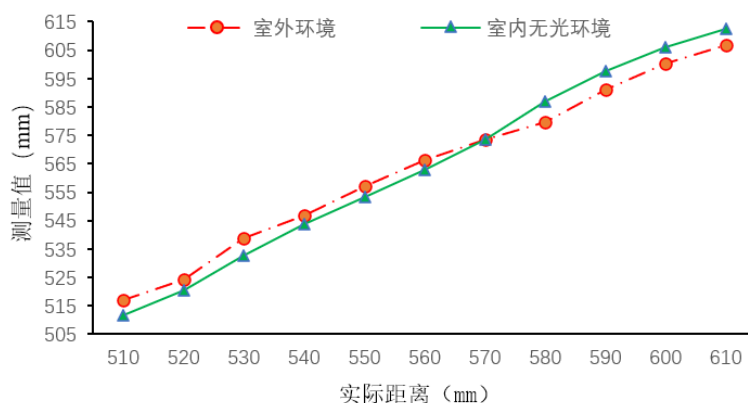


图 5-17 不同环境下的相机测距对比折线图

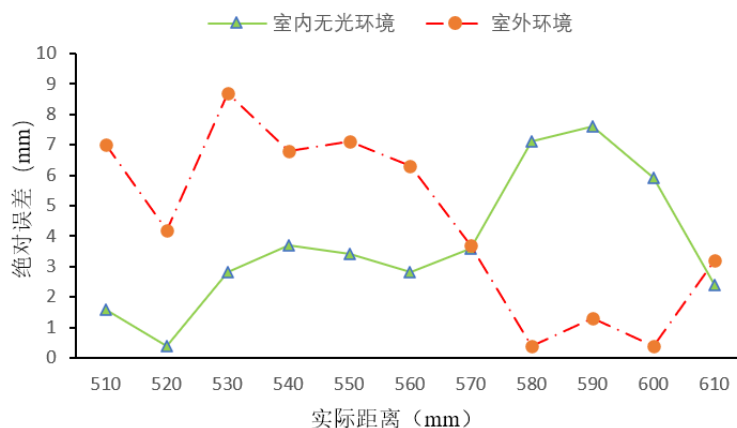


图 5-18 不同环境下的相机测距误差折线图

5.3.5 表面缺陷识别与深度测量实验

在立面上模拟凹坑、裂缝缺陷共 40 个，每种缺陷各 20 个。如图 5-19 所示，在室外环境下，使用搭载双目检测系统的爬壁机器人进行检测。如图 5-20 所示，双目检测系统能够对视野内的缺陷正确识别。

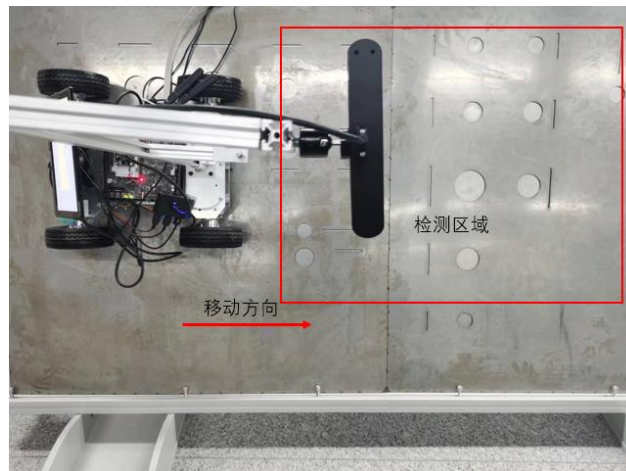


图 5-19 表面缺陷检测场景

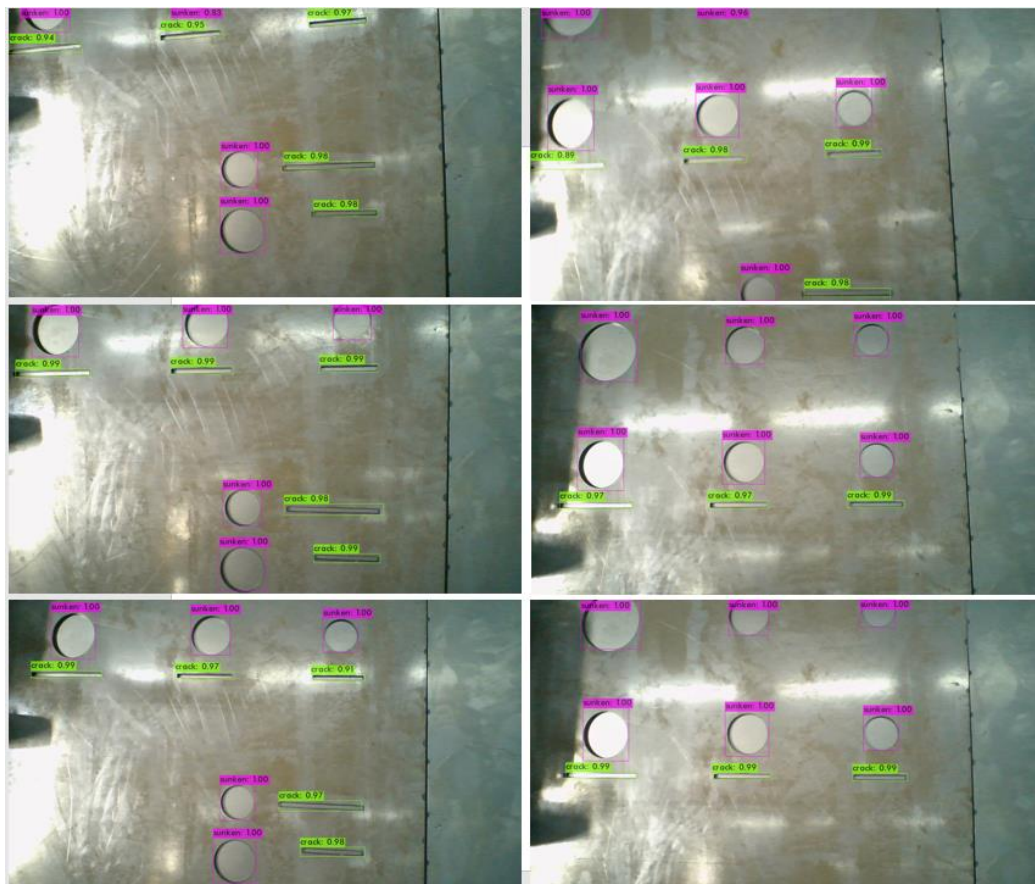


图 5-20 表面缺陷识别结果

双目检测系统将 YOLO 目标检测算法与 SGBM 立体匹配算法集成,实现了对立面缺陷的识别与深度测量。如图 5-21 所示,双目视觉检测系统能够检测到缺陷的类别和深度值 (depth)。

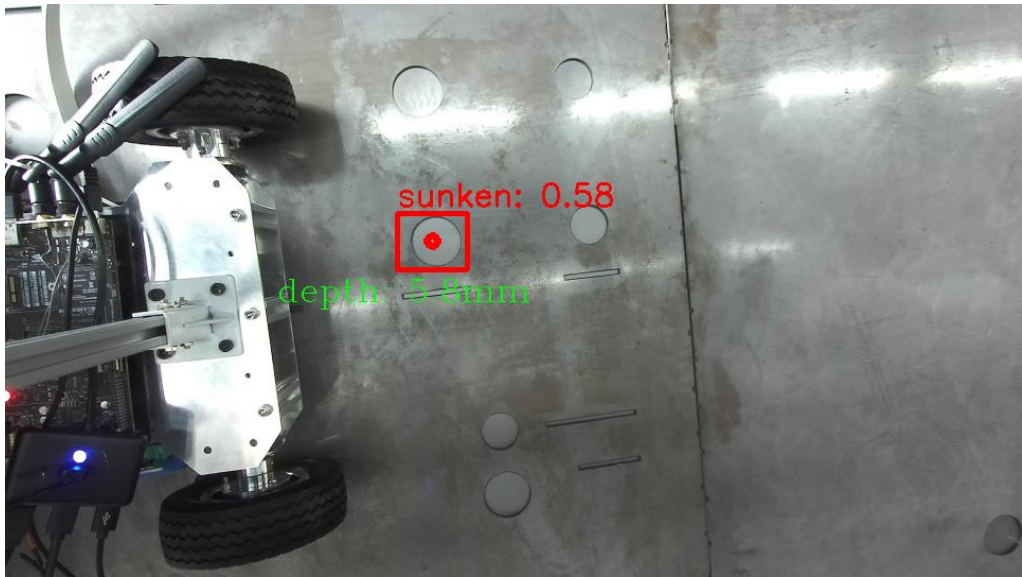


图 5-21 缺陷的识别与深度测量

根据实验结果,将表面缺陷检测算法的准确率、检测速度等性能指标记录在表 5-9 中,并将双目视觉检测系统测量的深度值记录在表 5-10 中。根据表 5-10,绘制图 5-22 所示的实际值、测量值对比图和图 5-23 所示的误差曲线。

表 5-9 检测算法对缺陷识别的性能指标

准确率(%)	召回率(%)	F1 分数(%)	平均精度 AP(%)	检测速度 (FPS)
97.32	95.23	96.26	97.14	10

表 5-10 缺陷深度测量结果

序号	实际值/mm	测量值/mm	绝对误差/mm	相对误差 (%)
1	5.14	6.0	0.86	16.73
2	4.33	4.5	0.17	3.92
3	5.21	6.2	0.99	19.00
4	4.89	5.3	0.41	8.38
5	5.39	5.8	0.41	7.61
6	4.75	5.4	0.65	13.68
7	5.34	5.6	0.26	4.87
8	5.11	4.7	0.41	8.02
9	5.48	5.4	0.08	1.46
10	4.89	5.2	0.31	6.34

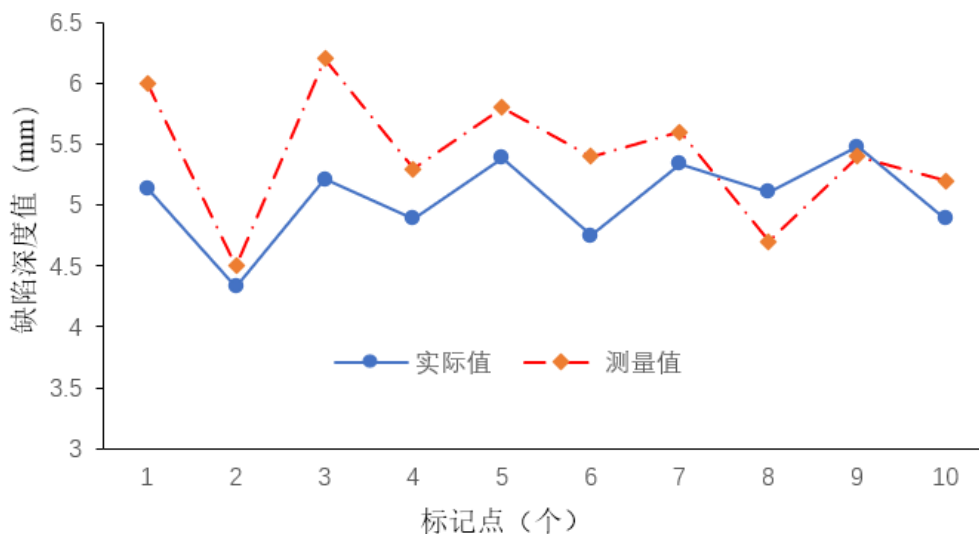


图 5-22 测量值与实际值对比折线图

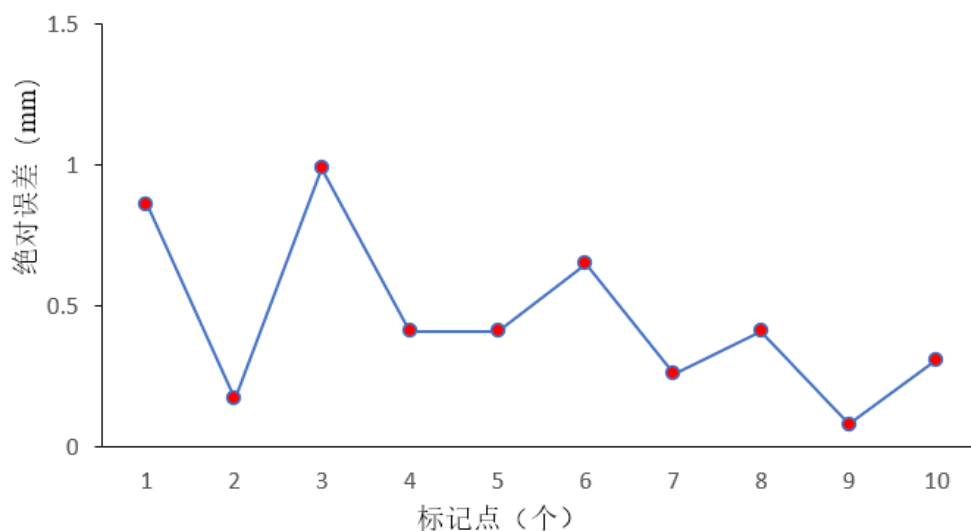


图 5-23 深度误差折线图

双目检测系统将 YOLO 目标检测算法与 SGBM 立体匹配算法融合,可以同时实现立面缺陷的识别与深度测量,并且测量误差在 1 mm 以内。

爬壁机器人在进行表面缺陷检测任务时,还需要将检测到的缺陷位置记录下来,提醒工作人员修整。而 YOLO 只能输出缺陷几何中心的像素坐标,因此需要将像素坐标转换到机器人坐标系中。在第 2 章中,根据双目视觉基本理论,建立了双目立体视觉模型。由图像坐标系、像素坐标系、相机坐标系以及世界坐标系之间的矩阵转换关系,则缺陷的坐标从像素坐标系转换到相机坐标系中如式 (5-6) 所示:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = Z_c K^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-6)$$

式中 $\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$ ——缺陷在相机坐标系中的坐标；

$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$ ——缺陷的像素坐标；

Z_c ——缺陷在相机坐标系 Z 方向的坐标；

K ——相机的内参矩阵；

根据式 5-6 可得到缺陷在相机坐标系中的坐标，还需要将其转换到机器人坐标系中，坐标转换公式为：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix} \quad (5-7)$$

式中 $\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$ ——缺陷在机器人坐标系中的坐标；

$\begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix}$ ——相机相对爬壁机器人的平移矩阵。

如图 5-23 所示，双目检测系统可动态检测视野中心的缺陷，在屏幕上显示缺陷到相机之间的距离（distance），在终端输出缺陷的类别（class）、深度值（depth）以及在机器人坐标系中的坐标（coordinate）。

表面缺陷检测实验结果显示，双目检测系统对立面缺陷识别的准确率可达到 97%，效果较好；但是在对缺陷的深度值测量时，误差较大，未达到基于工作站静态测量实验时的预期结果。发生这一问题的主要原因是因为深度测量依赖立体匹配的效果，而双目检测系统使用的 TX2 开发板性能不如工作站，只好降低相机分辨率，影响缺陷深度测量的精度。此外，误差较大的原因还包括相机安装精度不够、立面反光影响等。为了提高双目检测系统对缺陷深度测量的精度，需要对表面缺陷检测算法进行轻量化设计，减小计算量。在进行嵌入式移植的时候，也可以通过选用性能更为强劲的开发板，来提高测量精度。

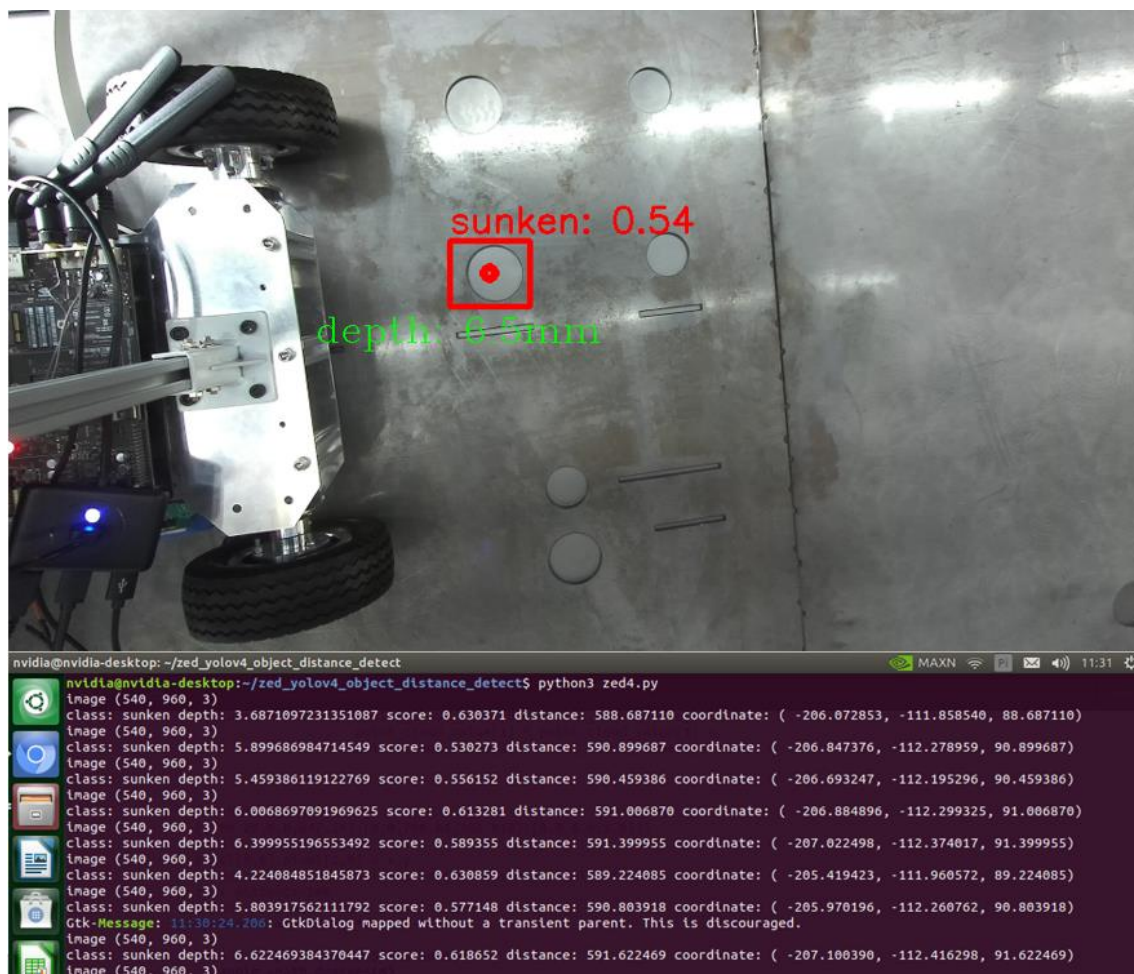


图 5-23 缺陷的识别、深度测量与坐标输出

5.4 本章小结

本章为了验证本文提出的检测算法在实际工作场景中的有效性，将作业效果检测算法和表面缺陷检测算法移植到开发板上，并搭建移动式实验环境进行实验验证。按照立面作业方式，设计了五个实验方案，在作业效果判断实验中，引入机器学习领域的混淆矩阵对检测模型的性能进行了科学评价，验证了算法的有效性。漏喷距离测量实验和漆面缺陷检测实验分别验证了立面除锈、喷漆作业缺陷检测方法的准确性。不同环境下的相机动态测距实验结果表明，本文搭建的双目视觉系统对目标物体有较好的测距效果。最后，进行表面缺陷识别与深度测量实验，并对缺陷识别的准确率以及深度测量的误差进行分析。试验结果表明，本文所提出的立面作业效果检测算法与表面缺陷检测算法具有较好的泛化性能，可以在实际立面作业场景达到良好的应用效果。

结 论

爬壁机器人对立面进行作业时，由于缺乏视觉系统的反馈，往往需要人工辅助完成，效率比较低。因此，本文基于双目视觉技术对立面作业效果检测以及表面缺陷检测方法开展研究。同时，将算法移植到嵌入式开发板上，搭载在移动机器人平台上实现了基本的立面作业效果合格检测、漏喷距离检测、漆面缺陷检测及表面缺陷识别、深度测量及输出坐标功能。

本文的主要研究成果总结如下：

(1) 设计了作业效果检测方案和表面缺陷检测方案。通过建立双目视觉基本理论，推导了视觉测距方法。采用张氏标定法对双目相机标定，并基于 Bouguet 算法完成了图像校正。

(2) 基于直方图对比的方法进行作业效果合格的判断，采用卡方比较法将不同除锈程度的图像直方图与标准除锈的图像直方图进行比较，能返回较好的对比值。采用 Canny 边缘检测算法对漏喷区域进行检测，提取出漏喷区域的两侧曲线。在边缘检测效果图中采用遍历像素的方式获得最大像素距离，乘以像素当量得到实际距离。在构建模型的过程中，分析了网络结构、目标损失函数，利用 YOLO 目标检测算法对漆面缺陷进行检测。实验结果，表明本章提出的模型具有良好的应用效果。

(3) 通过融合左目彩色图和深度图的数据信息，实现了表面缺陷的种类识别与深度测量。表面缺陷检测实验结果显示，采用 YOLO V3 目标检测算法在测试集上的准确率达到 97%。研究了 SGBM 算法的原理，并在 OpenCV 中实现得到深度图，相机测距实验结果显示，在 510~610 mm 工作距离内，相机对物体的测距相对误差在 2% 以内。通过检测框确定感兴趣区域，在深度图中以检测框中心点的深度平均值作为缺陷到相机之间的距离。

(4) 通过将作业效果检测算法和表面缺陷检测算法移植到开发板上，搭建了移动式双目检测系统对立面进行实验验证。按照立面作业方式，设计了五个实验方案。在作业效果判断实验中，引入机器学习领域的混淆矩阵对检测模型的性能进行了科学评价，验证了算法对除锈作业效果判定的有效性。漏喷距离检测实验表明，对漏喷区域的测量误差在 3% 以内。漆面缺陷检测实验验证了算法的准确性，准确率在 96% 以上。不同环境下的相机动态测距实验结果表明，本文搭建的双目视觉系统对目标物体有较好的测距效果。表面缺陷识别与深度测量实验验证了双目视觉检测系统能够准确检测缺陷的类别、测量缺陷的深度

以及输出缺陷在机器人坐标系中的坐标。

本文所提出的立面作业效果检测算法与表面缺陷检测算法在立面作业场景具有较好的应用性能，仍存在不足与改进之处：

（1）表面缺陷检测算法的计算量较大，在移植到 TX2 开发板上运行时速度较慢。本文通过降低相机分辨率的代价提高了运行速度，但会影响测量精度。因此，需要对表面缺陷检测算法进行轻量化设计，以减小计算量。

（2）实验采集的样本量有限，对立面作业缺陷检测的种类比较少。如果立面缺陷类型和样本数量足够大，可以扩大双目视觉检测系统的应用范围。

参考文献

- [1] 姜怀刚, 于英, 务宇宽, 赵宝林, 董广军. LiDAR 技术用于我国海岸线测量的优势对比分析[J]. 海洋测绘, 2020,40(02): 41-46.
- [2] Szeliski R. Computer vision: algorithms and applications[M]. Springer Science & Business Media, 2010.
- [3] GRIECOJC, PRIETOM, ARMADAM et al, A six—legged climbing robot for high payloads [C] //Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Control Applications. Trieste, Italy: IEEE, 1998: 446—450.
- [4] 徐泽亮, 马培荪. 爬壁机器人履带多体磁化结构吸盘的设计及优化[J]. 机械工程学报, 2004(03): 168-172.
- [5] LIU Y W, HUANG X, ANG L M, et al. Design and analysis of a bio — inspired biped wall — climbing robot with spines [J] . Mechanical Science and Technology for Aerospace Engineering, 2019, 38(8) : 1185—1190.
- [6] DALTORIOKA, GORBS, PERESSADKOA, et al. A robot that climbs walls using micro — structured polymer feet [C] //Proceedings of Climbing and Walking Robots, 2006.
- [7] 邢素林. 基于 FPGA 的木门喷漆表面缺陷的检测研究与实现[D]. 江西理工大学, 2017.
- [8] Celik H, Dülger L, Topalbekiro lu M. Development of a machine vision system: Real-time fabric defect detection and classification with neural networks [J] . Journal of the Textile Institute, 2014, 105(6) : 575-585.
- [9] 李艳君, 黄康为, 项基. 基于立体视觉的动态鱼体尺寸测量[J]. 农业工程学报, 2020, 36(21): 220-226.
- [10] 舒威, 杨贤昭, 杨艳华, 吕琼, 张雄. 基于无人机视觉的储罐表面缺陷检测方法[J]. 高技术通讯, 2019,29(08): 799-807.
- [11] 董鹏, 周烽, 赵惊惊, 王亚飞, 米泽田, 付先平. 基于双目视觉的水下海参尺寸自动测量方法[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(08): 271-278.
- [12] Lien P C, Zhao Q. Product surface defect detection based on deep learning [C] The 16th IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing. New york: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018: 256-261.

- [13] Biagio M S, Beltrán-González C, Giunta S, et al. Automatic inspection of aeronautic components[J].Machine Vision and Applications, 2017, 28(5-6).
- [14] 余永维, 杜柳青, 曾翠兰, 等. 基于深度学习特征匹配的铸件微小缺陷自动定位方法[J]. 仪器仪表学报, 2016,37(06): 1364-1370.
- [15] Shi T, Kong J Y, Wang X D, et al. Improved Sobel algorithm for defect detection of rail surfaces with enhanced efficiency and accuracy[J]. Journal of Central South University, 2016, 23(11).
- [16] 蓝重洲, 高向东, 马女杰, 等. 焊接缺陷磁光成像纹理特征 GLCM-Gabor 识别方法[J]. 焊接学报, 2018,39(06): 96-99+133.
- [17] 王一强, 陶洋. 基于双目视觉的三维目标检测算法研究[J]. 微电子学与计算机,2022, 39(02): 19-25.DOI: 10.19304/j.issn1000-7180.2021.0730.
- [18] 蔡桂航, 陈强, 吴林锋. 基于双目视觉的高精度三维重建技术[J]. 现代信息科技,2021, 5(21): 94-97. DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2021.21.024.
- [19] HINTON G E, SALAKHUTDINOV R R.Reducing the dimensionality of data with neural networks[J]. Science, 2006, 313 (5786) : 504-507.
- [20] Marr D, Poggio T. Cooperative computation of stereo disparity[J]. Science, 1976, 194(4262): 283-287.
- [21] GIRSHICK R. Fast R-CNN[C]//2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2015: 1440-1448.
- [22] Vallerand S, Kanbara M, Yokoya N. Binocular Vision-Based Augmented Reality System With An Increased Registration Depth Using Dynamic Correction Of Feature Position[C]//Virtual Reality, IEEE, 2003, 271-272.
- [23] Patel D K, Bachani P A, Shah N R. Distance Measurement System Using Binocular Stereo Vision Approach[J]. International Journal of Engineering, 2013, 2(12):230-248.
- [24] REN S , HE K , GIRSHICK R , et al.Faster R-CNN : towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence: 2016, 39 (6) : 1137-1149.
- [25] LIU W, ANGUELOV D, ERHAN D, et al. SSD: single shot multibox detector[C]//European Conference on Computer Vision: 2016: 21-37.
- [26] Sun X, Mei X, Jiao S, et al. Stereo matching with reliable disparity propagation[C]//2011 International Conference on 3D Imaging, Modeling, Processing, Visualization and Transmission. IEEE, 2011: 132-139.
- [27] 王云峰, 吴炜, 余小亮,王安然. 基于自适应权重 AD-Census 变换的双目立体匹配[J]. 工程科学与技术, 2018, 50(04): 153-160.

- [28] 闫利, 王芮, 刘华, 陈长军. 基于改进代价计算和自适应引导滤波的立体匹配[J]. 光学学报, 2018, 38(11): 257-267.
- [29] 郁怀波, 胡越黎, 徐杰. 基于多特征融合与树形结构代价聚合的立体匹配算法[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2019, 25(01): 66-74.
- [30] 刘诗婷, 金伟其, 李力, 等. 基于双目变焦超分辨率成像的测距方法[J]. 光学学报, 2020, 40(14): 98-106.
- [31] Fu C Y, Liu W, Ranga A, et al. Dssd: Deconvolutional single shot detector[J]. arXiv preprint arXiv:1701.06659, 2017.
- [32] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications[J]. arXiv preprint arXiv:1704.04861, 2017.
- [33] Vallerand S, Kanbara M, Yokoya N. Binocular VisionBased Augmented Reality System With An Increased Registration Depth Using Dynamic Correction Of Feature Position[C]//Virtual Reality, IEEE, 2003, 271-272.
- [34] Patel D K, Bachani P A, Shah N R. Distance Measurement System Using Binocular Stereo Vision Approach[J]. International Journal of Engineering, 2013, 2(12): 230-248.
- [35] Farell B. Solving the binocular correspondence problem with ghost matches[J]. Journal of Vision, 2013, 13(9): 933-933.
- [36] Stentoumis C, Grammatikopoulos L, Kalisperakis I, et al. On accurate dense stereo-matching using a local adaptive multi -cost approach[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2014, 91: 29-49.
- [37] Sun X, Mei X, Jiao S, et al. Stereo matching with reliable disparity propagation[C]//2011 International Conference on 3D Imaging, Modeling, Processing, Visualization and Transmission. IEEE, 2011: 132-139.
- [38] SCHARSTEIN D, SZELISKI R, ZABIH R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 47(1-3): 7-42.
- [39] BROWN M Z, BURCHKA D, HAGER G D. Advances in computational stereo[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2003, 25(8): 993-1008.
- [40] SONG T, TANG B P, ZHAO M H, et al. An accurate 3-D fire location method based on sub-pixel edge detection and non-parametric stereo matching[J]. Measurement, 2014, 50(5): 160-171.
- [41] Kolmogorov V, Zabih R. Computing visual correspondence with occlusions via graph cuts[R]. Cornell University, 2001.

- [42] WANG Z F, ZHENG Z G. A region based stereo matching algorithm using cooperative optimization[C]// 2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New York: IEEE Press, 2008: 1-8.
- [43] HOSNI A, BLEYER M, GELAUTZ M, et al. Local stereo matching using geodesic support weights[C]// 2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). New York: IEEE Press, 2009: 2093-2096.
- [44] 於国旺, 袁新梅, 章润秋, 苏晗, 彭文凯. 基于双目视觉系统下的智能跟随行李箱[J]. 机电产品开发与创新, 2022, 35(01): 52-54.
- [45] 娄海涛, 蒋辉, 崔彬. 基于 YOLO 算法的双目视觉障碍物检测与测距研究[C]//中国计算机用户协会网络应用分会 2021 年第二十五届网络新技术与应用年会论文集. 2021: 221-227. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2021.047829.
- [46] 许智宾, 李宏伟, 张斌, 肖志远, 邓晨. 双目视觉与惯导融合的移动机器人定位方法[J]. 测绘学报, 2021, 50(11): 1512-1521.
- [47] 黄孝慈, 舒方林, 曹文冠. 基于双目视觉的前方车辆测距方法研究[J]. 汽车技术, 2021(12): 16-21. DOI:10.19620/j.cnki.1000-3703.20210281.